

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY



ĐỒ ÁN THIẾT KẾ

ĐỀ TÀI:

Đề số 16: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

Phương án số: 13

SVTH: Trần Minh Đức
MSSV: 2310804
GVHD: TS. Phạm Minh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ, và khoa học kỹ thuật đóng vai trò không thể phủ nhận trong cuộc sống hàng ngày.

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật không chỉ tăng năng suất lao động mà còn giúp thay thế sức lao động một cách hiệu quả và an toàn hơn trong quá trình làm việc. Các hệ thống cơ khí là bước tiến lớn trong việc tự động hóa sản xuất và nâng cao hiệu suất làm việc. Bằng cách kết hợp và điều khiển chúng, chúng ta đóng góp vào việc hiện đại hóa và tự động hóa mà Việt Nam đang thực hiện.

Đồ án thiết kế máy là nền tảng quan trọng giúp sinh viên Cơ khí có kiến thức cơ bản về việc thiết kế các hệ thống truyền động cơ khí. Điều này giúp họ nhìn nhận hệ thống sản xuất và điều khiển các hệ thống tự động trong các nhà máy, xí nghiệp hay phân xưởng.

Trong quá trình học, kiến thức từ các môn cơ sở như nguyên lý máy, sức bền vật liệu, vẽ kỹ thuật... được áp dụng để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hệ thống dẫn động cơ khí. Qua đó, kết hợp với kiến thức chuyên ngành, họ sẽ tiếp cận các hệ thống thực tế và chuẩn bị cho các đồ án tiếp theo và luận văn tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn đến thầy Phạm Minh Tuấn vì sự hướng dẫn tận tâm trong quá trình hoàn thành đồ án. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn trong lớp vì đã đóng góp không nhỏ để hoàn thiện đồ án này.

Đây là đồ án thiết kế hệ thống cơ khí đầu tiên của em nên không tránh khỏi những thiếu sót và kinh nghiệm trong việc tính toán, chọn lựa các chi tiết. Em mong nhận được sự hướng dẫn tiếp theo từ cô để củng cố kiến thức và tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu cho công việc sắp tới.

Mục lục

LỜI CẢM ƠN

Chương 1 CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN, PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN	1
1.1 Công suất tương đương của động cơ.	1
1.2 Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ.	2
1.3 Phân bố tỷ số truyền.	3
1.4 Lập bảng đặc tính.	4
1.4.1 Tính toán công suất trên các trục.	4
1.4.2 Tính toán số vòng quay trên các trục.	4
1.4.3 Tính toán moment xoắn trên các trục.	5
Chương 2 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI	6
2.1 Thông số đầu vào.	6
2.2 Xác định các thông số của bộ truyền đai.	6
2.2.1 Chọn dạng đai.	6
2.2.2 Tính toán đường kính bánh đai nhỏ d_1	6
2.2.3 Tính toán vận tốc đai.	6
2.2.4 Chọn hệ số trượt tương đối và tính toán bánh đai lớn d_2	7
2.2.5 Tính toán khoảng cách trục a	7
2.2.6 Kiểm tra số vòng chạy của đai trong một giây.	8
2.2.7 Tính toán góc ôm đai α_1	8
2.2.8 Tính toán các hệ số c_i	8
2.2.9 Xác định số dây đai.	8
2.2.10 Tính toán chiều rộng các bánh đai và đường kính ngoài d_a các bánh đai.	9
2.2.11 Lực căng đai ban đầu, lực tác dụng lên trục và lực vòng có ích.	9
2.2.12 Ứng suất lớn nhất trong dây đai.	9
2.2.13 Tuổi thọ đai.	9
2.3 Các thông số bộ truyền đai thang, mm.	10
Chương 3 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG	11
3.1 Thông số kỹ thuật.	11
3.2 Cặp bánh răng cấp nhanh (bánh răng côn).	11
3.2.1 Chọn vật liệu.	11
3.2.2 Xác định ứng suất cho phép.	12
3.2.3 Chọn hệ số chiều rộng vành răng và chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính.	13
3.2.4 Tính toán đường kính d_{e1}	13
3.2.5 Xác định m_e và z_1	13

3.2.6	Tính toán lại tỷ số truyền u_{12} và xác định các góc mặt côn chia δ_1 và δ_2	14
3.2.7	Tính toán các kích thước chủ yếu khác của bộ truyền bánh răng côn.	14
3.2.8	Xác định mô đun vòng chia m_m	14
3.2.9	Xác định giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.	15
3.2.10	Chọn hệ số tải trọng động K_{HV} và K_{FV}	15
3.2.11	Xác định ứng suất tính toán σ_H	15
3.2.12	Xác định số răng Z_{v1} và Z_{v2} tương đương.	15
3.2.13	Kiểm nghiệm giá trị ứng suất uốn tại chân răng.	15
3.2.14	Dịch chỉnh răng bộ truyền bánh răng côn.	16
3.2.15	Thông số và kích thước bộ truyền.	16
3.3	Cặp bánh răng cấp chậm (bánh răng trụ răng nghiêng).	17
3.3.1	Chọn vật liệu.	17
3.3.2	Xác định ứng suất cho phép.	17
3.3.3	Xác định khoảng cách trục sơ bộ.	18
3.3.4	Xác định thông số ăn khớp.	18
3.3.5	Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc.	18
3.3.6	Kiểm nghiệm răng về độ uốn.	19
3.3.7	Lực ăn khớp.	19
3.3.8	Thông số và kích thước bộ truyền.	19
3.3.9	Kiểm nghiệm bôi trơn ngâm dầu.	19
Chương 4	THIẾT KẾ TRỤC - CHỌN THEN	22
4.1	Thông số thiết kế.	22
4.2	Chọn vật liệu và xác định sơ bộ đường kính trục.	22
4.3	Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực.	23
4.3.1	Trục I.	24
4.3.2	Trục II.	24
4.3.3	Trục III.	25
4.4	Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền.	25
4.5	Xác định lực tác dụng lên trục, đường kính các đoạn trục.	25
4.5.1	Trục 1:	25
4.5.2	Trục II:	27
4.5.3	Trục III:	30
4.6	Chọn và kiểm nghiệm then.	31
4.7	Kiểm nghiệm độ bền trục.	32
Chương 5	TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN VÀ NỐI TRỤC	33
5.1	Tính toán ổ lăn.	33
5.1.1	Trục I.	33
5.1.2	Trục II.	34
5.1.3	Trục III.	35
5.2	Tính toán nối trục.	36
Chương 6	CHỌN THÂN MÁY, BU LÔNG, CÁC CHI TIẾT PHỤ KHÁC	37
6.1	Chọn thân máy.	37

6.1.1	Yêu cầu.	37
6.1.2	Xác định kích thước vỏ hộp.	37
6.2	Các chi tiết liên quan đến kết cấu vỏ hộp.	39
6.2.1	Chốt định vị.	39
6.2.2	Nắp ổ.	39
6.2.3	Cửa thăm.	39
6.2.4	Nút thông hơi.	40
6.2.5	Nút tháo dầu.	40
6.2.6	Que thăm dầu.	40
6.2.7	Bulong vòng.	41
6.2.8	Vòng móc.	41
6.2.9	Vít tách nắp và thân hộp giảm tốc.	41
6.3	Các chi tiết phụ khác.	41
6.3.1	Vòng chắn dầu.	41
Chương 7 DUNG SAI LẮP GHÉP		43
7.1	Dung sai ổ lăn.	43
7.2	Lắp ghép bánh răng trên trục.	43
7.3	Lắp ghép nắp và thân hộp.	43
7.4	Lắp ghép vòng chắn dầu trên trục.	43
7.5	Lắp ghép chốt định vị.	43
7.6	Lắp ghép then.	44
KẾT LUẬN		46
TÀI LIỆU THAM KHẢO		47

Chương 1

CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN, PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

1.1 Công suất tương đương của động cơ.

Hiệu suất chung của hệ thống truyền động:

$$\eta_{ch} = \eta_d \cdot \eta_{bvt} \cdot \eta_{ol}^4 \cdot \eta_{nt} \cdot \eta_{brc} = 0,96 \cdot 0,98 \cdot 0,99^4 \cdot 0,98 \cdot 0,97 = 0,86 \quad (1.1)$$

Trong đó, hiệu suất của các bộ truyền ta chọn từ bảng 3.3[2]:

- $\eta_d = 0,96$: Hiệu suất bộ truyền đai
- $\eta_{bvt} = 0,98$: Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ
- $\eta_{ol} = 0,99$: Hiệu suất một cặp ổ lăn
- $\eta_{nt} = 0,98$: Hiệu suất nối trục đàn hồi
- $\eta_{brc} = 0,97$: Hiệu suất bộ truyền bánh răng côn

Công suất cực đại:

$$P_{xt} = P_{max} = \frac{F_t \cdot v}{1000} = \frac{3700 \cdot 1,42}{1000} = 5,254 \text{ (kW)} \quad (1.2)$$

Công suất tương đương:

$$P_{td} = P_{max} \sqrt{\frac{(\frac{T_1}{T})^2 t_1 + (\frac{T_2}{T})^2 t_2}{t_1 + t_2}} = 5,254 \sqrt{\frac{1^2 \cdot 31 + 0,7^2 \cdot 34}{31 + 34}} = 4,50 \text{ (kW)} \quad (1.3)$$

Trong đó:

$$T_m = T; T_1 = T; T_2 = 0,7T; t_1 = 31s; t_2 = 34s.$$

Công suất cần thiết:

$$P_{canthiet} = \frac{P_{td}}{\eta_{ch}} = \frac{4,50}{0,86} = 5,231 \text{ (kW)} \quad (1.4)$$

1.2 Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ.

Tỷ số truyền chung của hệ:

$$u_{ch} = u_d \cdot u_{hgt}. \quad (1.5)$$

Trong đó:

- u_d : tỷ số truyền của bộ truyền đai thang ($2 \div 5$)
- u_{hgt} : tỷ số truyền của hộp giảm tốc côn trụ 2 cấp ($8 \div 30$)

Số vòng quay trục xích tải:

$$\begin{aligned} n_{ct} &= \frac{60000 \cdot v}{z \cdot p} \\ &= \frac{60000 \times 1,42}{11 \times 150} = 51,6 \text{ (vg/ph)} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Số vòng quay sơ bộ:

$$n_{sb} = n_{ct} \cdot u_{ch} = n_{ct} \cdot u_d \cdot u_{hgt} \quad (1.7)$$

$$\Leftrightarrow 825,6 \leq n_{sb} \leq 7740 \text{ (vg/ph)}$$

Theo bảng 3.1[2] ta chọn động cơ có công suất $P_{dc} = 7,5(kW)$.

Bảng 1.1: Bảng động cơ và phân phối tỉ số truyền

Động cơ	Số vòng quay vg/ph	u_{ch}	u_{hgt}	u_d	u_{12}	u_{34}
132SB	2895	56.1	14	4	3.55	3.9
132M	1450	28.1	12.5	2.45	3.15	4.0
160M	976	18.91	10	1.89	2.8	3.6

Với các tỷ số truyền trên, ta chọn động cơ 132M với các thông số:

- Số vòng quay: $n_{dc} = 1450(vg/ph)$
- Tỷ số truyền chung: $u_{ch} = 28,1$
- Tỷ số truyền đai: $u_d = 2,45$
- Tỷ số truyền HGT: $u_{hgt} = 12.5$
- Cấp nhanh (côn): $u_{12} = 3,15$
- Cấp chậm (trụ): $u_{34} = 4,0$

Động cơ	Công suất, kW	Số vòng quay, vg/ph	u_{ch}	u_{hgt}	u_d	u_{12}	u_{34}
132M	7,5	1450	28,1	12,5	2,45	3,15	4,0

1.3 Phân bố tỷ số truyền.

Số vòng quay của trục xích tải:

$$n_{ct} = 51,6(vg/ph). \quad (1.8)$$

Tỷ số truyền chung:

$$u_{ch} = \frac{n_{dc}}{n_{ct}} = \frac{1450}{51,6} = 28,1 \quad (1.9)$$

Phân phối tỷ số truyền u_{hgt} cho từng bộ phận trong hộp giảm tốc:
Theo dãy tiêu chuẩn, ta chọn tỷ số truyền hộp giảm tốc bánh răng côn trụ hai cấp là:

$$u_{hgt} = 12,5.$$

Ta chọn u_{12} sơ bộ theo công thức:

$$u_{12} = (0,22 \div 0,28)u_{hgt} = 2,75 \div 3,5.$$

Vì trong hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ ta không nên chọn tỷ số truyền cặp bánh răng côn $u_{12} > 4$. Do vậy ta chọn u_{12} theo tiêu chuẩn:

$$u_{12} = 3,15.$$

Tỷ số truyền bánh răng trụ:

$$u_{34} = \frac{u_{hgt}}{u_{12}} = \frac{12,5}{3,15} = 3,97$$

Ta chọn u_{34} theo tiêu chuẩn:

$$u_{34} = 4.$$

Tỷ số truyền bộ truyền đai:

$$u_d = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} = \frac{28,1}{12,5} = 2,25$$

1.4 Lập bảng đặc tính.

1.4.1 Tính toán công suất trên các trục.

Công suất trên trục công tác: $P_{ct} = P_{max} = 5,254 \text{ (kW)}$

Công suất trên trục III:

$$P_{III} = \frac{P_{ct}}{\eta_{nt} \cdot \eta_{ol}} = \frac{5,254}{0,98 \cdot 0,99} = 5,4154 \text{ (kW)} \quad (1.10)$$

Công suất trên trục II:

$$P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{brt} \cdot \eta_{ol}} = \frac{5,4154}{0,98 \cdot 0,99} = 5,5817 \text{ (kW)} \quad (1.11)$$

Công suất trên trục I:

$$P_I = \frac{P_{II}}{\eta_{brc} \cdot \eta_{ol}} = \frac{5,5817}{0,97 \cdot 0,99} = 5,8125 \text{ (kW)} \quad (1.12)$$

Công suất trên trục động cơ:

$$P_{dc} = \frac{P_I}{\eta_d \cdot \eta_{ol}} = \frac{5,8125}{0,96 \cdot 0,99} = 6,1158 \text{ (kW)} \quad (1.13)$$

1.4.2 Tính toán số vòng quay trên các trục.

Số vòng quay trên trục động cơ: $n_{dc} = 1450 \text{ (vg/ph)}$

$$n_1 = \frac{n_{dc}}{u_d} = \frac{1450}{2,25} = 644,44 \text{ (vg/ph)} \quad (1.14)$$

Số vòng quay trên trục II:

$$n_2 = \frac{n_1}{u_{12}} = \frac{644,44}{3,15} = 204,58 \text{ (vg/ph)} \quad (1.15)$$

Số vòng quay trên trục III:

$$n_3 = \frac{n_2}{u_{34}} = \frac{204,58}{4} = 51,15 \text{ (vg/ph)} \quad (1.16)$$

Số vòng quay trên trục công tác:

$$n_{ct} = n_3 = 51,15 \text{ (vg/ph)} \quad (1.17)$$

Tính sai số số vòng quay tính toán so với yêu cầu:

$$\Delta n = \frac{|51,6 - 51,15|}{51,6} \cdot 100\% \approx 0,87\% \leq 5\% \quad (1.18)$$

Suy ra sai số trong tỉ lệ cho phép.

1.4.3 Tính toán moment xoắn trên các trục.

Moment xoắn trục động cơ:

$$\begin{aligned} T_{dc} &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{dc}}{n_{dc}} \\ &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{6,1158}{1450} = 40279,924 \text{ (Nmm)} \end{aligned} \quad (1.19)$$

Moment xoắn trên trục I:

$$\begin{aligned} T_I &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_I}{n_1} \\ &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{5,8125}{644,44} = 86135,831 \text{ (Nmm)} \end{aligned} \quad (1.20)$$

Moment xoắn trên trục II:

$$\begin{aligned} T_{II} &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{II}}{n_2} \\ &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{5,5817}{204,58} = 260559,366 \text{ (Nmm)} \end{aligned} \quad (1.21)$$

Moment xoắn trên trục III:

$$\begin{aligned} T_{III} &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{III}}{n_3} \\ &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{5,4154}{51,15} = 1011086,413 \text{ (Nmm)} \end{aligned} \quad (1.22)$$

Moment xoắn trục công tác:

$$\begin{aligned} T_{ct} &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{ct}}{n_{ct}} \\ &= 9,55 \cdot 10^6 \frac{5,254}{51,15} = 980952,102 \text{ (Nmm)} \end{aligned} \quad (1.23)$$

Bảng 1.2: Bảng tính toán và phân phối tỷ số truyền

Trục Thông số	Động cơ	I	II	III	Công tác
Công suất P, kW	6,1158	5,8125	5,5817	5,4154	5,254
Tỉ số truyền u	2,25		3,15	4	1
Số vòng quay n, vg/ph	1450	644,44	204,58	51,15	51,15
Moment xoắn T, Nmm	40279,924	86135,831	260559,366	1011086,413	980952,102

Chương 2

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI

2.1 Thông số đầu vào.

Công suất bộ truyền: $P_{vo} = P_{dc} = 6,1158 \text{ (kW)}$

Số vòng quay bánh dẫn: $n_{dc} = 1450 \text{ (vg/ph)}$

Tỉ số truyền: $u_d = 2,25$

Moment xoắn: $T_{dc} = 40279,924 \text{ (Nmm)}$

2.2 Xác định các thông số của bộ truyền đai.

2.2.1 Chọn dạng đai.

Theo hình 4.2 [2], dựa vào công suất $P_{vo} = 6,1158 \text{ (kW)}$ và số vòng quay $n_{dc} = 1450 \text{ vg/ph}$ Ta chọn được loại đai: B. Dựa vào bảng 4.5 [2], ta có bảng sau:

Bảng 2.1: Thông số đai thang loại B (Từ Bảng 4.5 [2])

Dạng đai	Ký hiệu	b_p	b_0	h	y_0	A	Chiều dài đai (mm)	$T_1 \text{ (Nm)}$	d_{1min}
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)			(mm)
Đai thang	B	14	17	10.5	4	138	800 ÷ 6300	40 ÷ 190	125

2.2.2 Tính toán đường kính bánh đai nhỏ d_1 .

Ta có:

$$d_1 \geq 1,2 \cdot d_{min} = 1,2 \cdot 125 = 150 \text{ (mm)} \quad (2.1)$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn: $d_1 = 200 \text{ (mm)}$.

2.2.3 Tính toán vận tốc đai.

$$v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_{dc}}{60000} \quad (2.2)$$
$$= \frac{\pi \cdot 200 \cdot 1450}{60000} = 15.184 \text{ (m/s)} \leq [v] = 25 \text{ (m/s)}$$

Vậy ta chọn đai thang B loại thường.

2.2.4 Chọn hệ số trượt tương đối và tính toán bánh đai lớn d_2

Chọn hệ số trượt tương đối $\xi = 0,01$.

Đường kính bánh đai lớn:

$$d_2 = u_d \cdot d_1(1 - \xi) \quad (2.3)$$

$= 2,25$

$$\cdot 200 \cdot (1 - 0,01) = 445,5 \text{ (mm)}$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn $d_2 = 450 \text{ (mm)}$.

Tỉ số truyền thực tế:

$$\begin{aligned} u &= \frac{d_2}{d_1(1 - \xi)} \\ &= \frac{450}{200 \cdot (1 - 0,01)} = 2,27 \end{aligned} \quad (2.4)$$

Chênh lệch tỷ số truyền:

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{|u_d - u|}{u_d} \cdot 100\% \\ &= \frac{|2,27 - 2,25|}{2,27} \cdot 100\% = 0,88\% \leq 3\% \end{aligned} \quad (2.5)$$

Suy ra sai số trong tỷ lệ cho phép.

2.2.5 Tính toán khoảng cách trục a.

Theo bảng 4.6[2] Ta chọn sơ bộ $a = 1,2 \cdot d_2 = 1,2 \cdot 450 = 540 \text{ (mm)}$.

Chiều dài L sơ bộ:

$$\begin{aligned} L &= 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a} \\ &= 2 \cdot 540 + \frac{\pi(200 + 450)}{2} + \frac{(450 - 200)^2}{4 \cdot 540} = 2129,95 \text{ (mm)} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Chọn theo tiêu chuẩn $L = 2240 \text{ (mm)} = 2,24 \text{ (m)}$.

Khoảng cách trục a:

$$\begin{aligned} a &= \frac{k + \sqrt{k^2 - 8\Delta^2}}{4} \\ &= \frac{1218,98 + \sqrt{1218,98^2 - 8 \cdot 125^2}}{4} = 595,39 \text{ (mm)} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Trong đó:

$$\begin{aligned} k &= L - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} = 2240 - \frac{\pi(200 + 450)}{2} = 1218,98 \text{ (mm)} \\ \Delta &= \frac{d_2 - d_1}{2} = \frac{450 - 200}{2} = 125 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

Kiểm nghiệm điều kiện:

$$\begin{aligned} 2(d_1 + d_2) &\geq a \geq 0,55(d_1 + d_2) + h \\ 2(200 + 450) &\geq a \geq 0,55(200 + 450) + 10,5 \\ 1300 &\geq a \geq 368 \end{aligned}$$

Vậy khoảng cách trục $a = 595,39 \text{ mm}$ thỏa mãn điều kiện.

2.2.6 Kiểm tra số vòng chạy của đai trong một giây.

$$i = \frac{v}{L} = \frac{15,184}{2,24} = 6,779 \text{ s}^{-1} < [i] = 10 \text{ s}^{-1} \quad (2.8)$$

Vậy điều kiện đã thỏa mãn.

2.2.7 Tính toán góc ôm đai α_1

$$\alpha_1 = 180^\circ - 57^\circ \frac{d_2 - d_1}{a} = 180^\circ - 57^\circ \frac{450 - 200}{595,39} = 156,07^\circ \quad (2.9)$$

Vì góc ôm đai $\alpha_1 \geq 120^\circ$ nên không xảy ra hiện tượng trượt trơn.

2.2.8 Tính toán các hệ số c_i .

Các hệ số chọn theo bảng 4.7[2]:

$$\text{Hệ số góc ôm đai:} \quad C_\alpha = 1,24(1 - e^{-\alpha_1/110}) = 1,24(1 - e^{-156,07/110}) = 0,94$$

$$\text{Hệ số vận tốc:} \quad C_v = 1 - 0,05(0,01v^2 - 1) = 1 - 0,05(0,01 \cdot 15,184^2 - 1) = 0,93$$

$$\text{Hệ số tỉ số truyền u:} \quad C_u = 1,12 \quad (\text{vì } u = 2,25 > 1,8)$$

$$\text{Hệ số số dây đai:} \quad C_z = 0,9$$

$$\text{Hệ số chế độ tải trọng:} \quad C_r = 0,9 \quad (\text{làm việc hai ca})$$

$$\text{Hệ số chiều dài đai:} \quad C_L = \sqrt[6]{\frac{L}{L_0}} = \sqrt[6]{\frac{2240}{2240}} = 1$$

2.2.9 Xác định số dây đai.

$$z \geq \frac{P_1}{[P_0] \cdot C_\alpha \cdot C_v \cdot C_u \cdot C_z \cdot C_r \cdot C_L} = \frac{6,1158}{2,8 \cdot 0,94 \cdot 0,93 \cdot 1,12 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 1} = 2,8 \quad (2.10)$$

Ta chọn $z = 3$ đai (thỏa mãn điều kiện $z \leq 5$).

Trong đó $[P_0] = 2,8(kW)$ tra theo bảng 4.8[2].

2.2.10 Tính toán chiều rộng các bánh đai và đường kính ngoài d_a các bánh đai.

Ta xác định chiều rộng bánh đai theo công thức 4.17[1]:

$$B = (z - 1)t + 2e = (3 - 1) \cdot 19 + 2 \cdot 12,5 = 63 \text{ (mm)} \quad (2.11)$$

Trong đó: $t = 19 \text{ (mm)}$, $e = 12,5 \text{ (mm)}$ tra theo bảng 4.21[1].

Đường kính ngoài của các bánh đai:

$$d_{a1} = d_1 + 2h_0 = 200 + 2 \cdot 4,2 = 208,2 \text{ (mm)} \quad (2.12)$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_0 = 450 + 2 \cdot 4,2 = 458,2 \text{ (mm)} \quad (2.13)$$

2.2.11 Lực căng đai ban đầu, lực tác dụng lên trục và lực vòng có ích.

Lực căng đai ban đầu:

$$F_0 = zA_1\sigma_0 = 3 \cdot 138 \cdot 1,5 = 621 \text{ (N)} \quad (2.14)$$

Trong đó: đối với đai thang $\sigma_0 \leq 1,5 \text{ MPa}$.

Lực vòng có ích:

$$F_t = \frac{1000 \cdot P_1}{v} = \frac{1000 \cdot 6,116}{15,184} = 402,779 \text{ (N)} \quad (2.15)$$

Lực tác dụng lên trục:

$$F_r \approx 2F_0 \sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = 2 \cdot 621 \cdot \sin\left(\frac{156,07^\circ}{2}\right) = 1216,414 \text{ (N)} \quad (2.16)$$

2.2.12 Ứng suất lớn nhất trong dây đai.

$$\begin{aligned} \sigma_{max} &= \sigma_0 + 0,5\sigma_t + \sigma_v + \sigma_{u1} = \frac{F_0}{A} + \frac{F_t}{2A} + \rho v^2 \cdot 10^{-6} + \frac{2y_0}{d_1} E \\ &= \frac{621}{3 \cdot 138} + \frac{402,779}{2 \cdot 3 \cdot 138} + 1200 \cdot 15,184^2 \cdot 10^{-6} + \frac{2 \cdot 4}{200} \cdot 100 = 6,263 \text{ (MPa)} \end{aligned} \quad (2.17)$$

Đai thỏa mãn ứng suất kéo cho phép do $\sigma_{max} = 6,263 \text{ (MPa)} \leq [\sigma]_k = 10 \text{ (MPa)}$.

2.2.13 Tuổi thọ đai.

Tuổi thọ đai xác định theo công thức (4.37) [3].

$$L_h = \frac{\left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{max}}\right)^m \cdot 10^7}{2 \cdot 3600 \cdot i} = \frac{\left(\frac{9}{6,263}\right)^8 \cdot 10^7}{2 \cdot 3600 \cdot 6,779} = 3964,644 \text{ h} \quad (2.18)$$

Trong đó:

- Giới hạn mỏi của đai: $\sigma_r = 9 \text{ (MPa)}$ đối với đai thang.
- Ứng suất lớn nhất sinh ra trong đai: $\sigma_{max} = 6,263 \text{ (MPa)}$.
- Số mũ của đường cong mỏi: $m = 8$ đối với đai thang.

2.3 Các thông số bộ truyền đai thang, mm.

Bảng 2.2: Bảng thông số của bộ truyền đai thang

Thông số	Giá trị
Dạng đai	B
Tiết diện đai	138
Số dây đai z	3
Khoảng cách trục a, mm	595,39
Chiều dài đai L, mm	2240
Góc ôm đai α , độ	156,07
Chiều rộng bánh đai B, mm	63
Số vòng chạy đai trong 1 giây, 1/s	6,779
Đường kính bánh dẫn d_1 , mm	200
Đường kính bánh bị dẫn d_2 , mm	450
Ứng suất lớn nhất σ_{max} , MPa	6,263
Lực căng đai ban đầu F_0 , N	621
Lực tác dụng lên trục F_r , N	1216,414
Lực vòng có ích F_t , N	402,779
Tuổi thọ đai tính bằng giờ L_h , h	3964,644

Chương 3

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

3.1 Thông số kỹ thuật.

Thời gian phục vụ: $L = 7$ năm

Chế độ làm việc: quay 1 chiều, tải va đập nhẹ, 356 ngày/năm, 1 ca/ngày, 8h/ca

Cặp bánh răng cấp nhanh (bánh răng côn)

- Tỷ số truyền: $u_{12} = 3,15$
- Số vòng quay trục dẫn: $n_1 = 644,44 \text{ vg/ph}$
- Moment xoắn T trên trục dẫn: $T_1 = 86135,831 \text{ Nmm}$

Cặp bánh răng cấp chậm (bánh răng trụ răng nghiêng)

- Tỷ số truyền: $u_{34} = 4$
- Số vòng quay trục bị dẫn: $n_2 = 204,58 \text{ vg/ph}$
- Moment xoắn T trên trục dẫn: $T_2 = 260669,366 \text{ Nmm}$

3.2 Cặp bánh răng cấp nhanh (bánh răng côn).

3.2.1 Chọn vật liệu.

- **Bánh dẫn:** thép C45 tôi cải thiện, $HB_1 = 250$, $\sigma_{b_1} = 850 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch_1} = 580 \text{ MPa}$.
- **Bánh bị dẫn:** thép C45 tôi cải thiện, $HB_2 = 235$, $\sigma_{b_2} = 750 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch_2} = 450 \text{ MPa}$.

3.2.2 Xác định ứng suất cho phép.

Số chu kỳ làm việc cơ sở:

$$N_{HO1} = 30 \cdot 250^{2,4} = 1,71 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30 \cdot 235^{2,4} = 1,47 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FO1} = N_{FO2} = 5 \cdot 10^6 \text{ chu kỳ}$$

Tuổi thọ làm việc: $L_h = 7 \cdot 356 \cdot 1 \cdot 8 = 19936$ giờ.

Số chu kỳ làm việc tương đương (với $T_2 = 0.7T$, $t_1 = 31$, $t_2 = 34$):

$$N_{HE1} = 60 \cdot 1 \cdot 644,44 \left[(1)^3 \cdot \frac{31}{65} + (0.7)^3 \cdot \frac{34}{65} \right] \cdot 19936 = 5,07 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HE2} = \frac{N_{HE1}}{u_{12}} = \frac{5,07 \cdot 10^8}{3,15} = 1,61 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FE1} = 60 \cdot 1 \cdot 644,44 \left[(1)^6 \cdot \frac{31}{65} + (0.7)^6 \cdot \frac{34}{65} \right] \cdot 19936 = 4,01 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FE2} = \frac{N_{FE1}}{u_{12}} = \frac{4,01 \cdot 10^8}{3,15} = 1,27 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ}$$

Ta thấy $N_{HE1} > N_{HO1}$; $N_{HE2} > N_{HO2}$; $N_{FE1} > N_{FO1}$; $N_{FE2} > N_{FO2}$.

Nên ta chọn $K_{HL1} = K_{HL2} = K_{FL1} = K_{FL2} = 1$.

Ứng suất cho phép.

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_{H_1}] = 570 \cdot \frac{0,9 \cdot 1}{1,1} = 466,4 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{H_2}] = 540 \cdot \frac{0,9 \cdot 1}{1,1} = 441,8 \text{ MPa}$$

Với bộ truyền bánh răng côn:

$$[\sigma_H] \approx 0,45(466,4 + 441,8) \approx 408,69 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn cho phép:

$$[\sigma_{F_1}] = 450 \cdot \frac{1}{1,75} \cdot 1 = 257,14 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F_2}] = 423 \cdot \frac{1}{1,75} \cdot 1 = 241,71 \text{ MPa}$$

Ứng suất quá tải cho phép:

$$[\sigma_H]_{max} = 2,8 \cdot \sigma_{ch_2} = 2,8 \cdot 450 = 1260 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F_1}]_{max} = 0,8 \cdot \sigma_{ch_1} = 0,8 \cdot 580 = 464 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F_2}]_{max} = 0,8 \cdot \sigma_{ch_2} = 0,8 \cdot 450 = 360 \text{ MPa}$$

3.2.3 Chọn hệ số chiều rộng vành răng và chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính.

Chiều rộng vành răng $\psi_{be} = 0,285$. Khi đó $\frac{\psi_{be} \cdot u_{12}}{2 - \psi_{be}} = \frac{0,285 \cdot 3,15}{2 - 0,285} = 0,52$.

Hệ số tải trọng tính tra bảng 6.19[3]: $K_{H\beta} = 1,3$.

Suy ra $K_{F\beta} = 1 + (K_{H\beta} - 1) \cdot 1,5 = 1 + (1,3 - 1) \cdot 1,5 = 1,45$.

3.2.4 Tính toán đường kính d_{e1}

$$\begin{aligned} d_{e1} &\geq 950 \sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{0,85(1 - 0,5\psi_{be})^2 \psi_{be} u_{12} [\sigma_H]^2}} \\ &= 950 \sqrt[3]{\frac{86135,831 \cdot 1,3}{0,85(1 - 0,5 \cdot 0,285)^2 \cdot 0,285 \cdot 3,15 \cdot 408,69^2}} = 105,157 \text{ mm} \end{aligned} \quad (3.1)$$

Ta chọn d_{e1} theo tiêu chuẩn: $d_{e1} = 125 \text{ mm}$.

3.2.5 Xác định m_e và z_1 .

Theo bảng 5.10[2] Ta chọn $z_{1p} = 20$ theo d_{e1} .

Theo công thức 5.22[2] ta có: $z_1 = 1,6 \cdot z_{1p} = 1,6 \cdot 20 = 32$.

Ta chọn $z_1 = 32$ răng $\Rightarrow z_2 = u_{12} \cdot z_1 = 3,15 \cdot 32 = 100,8$.

Ta chọn $z_2 = 101$ răng.

Môđun vòng chia ngoài:

$$m_e = \frac{d_{e1}}{z_1} = \frac{125}{32} = 3,906 \text{ mm} \quad (3.2)$$

Ta chọn theo tiêu chuẩn: $m_e = 4 \text{ mm}$.

Suy ra $d_{e2} = m_e \cdot z_2 = 4 \cdot 101 = 404 \text{ mm}$.

3.2.6 Tính toán lại tỷ số truyền u_{12} và xác định các góc mặt côn chia δ_1 và δ_2 .

Tỷ số truyền u_{12} thực tế: $u_{12tt} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{101}{32} = 3,156$

Sai số: $\Delta u_{12} = \frac{|u_{12tt} - u_{12}|}{u_{12}} \cdot 100\% = \frac{|3,156 - 3,15|}{3,15} \cdot 100\% = 0,2\%$

Điều kiện sai số thỏa mãn ($\Delta u \leq 2 \div 3$).

Góc mặt côn chia: $\delta_1 = \arctan\left(\frac{1}{u_{12}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{3,15}\right) = 17,613^\circ$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 90^\circ - 17,613^\circ = 72,387^\circ$$

3.2.7 Tính toán các kích thước chủ yếu khác của bộ truyền bánh răng côn.

Đường kính vòng chia trung bình:

Bánh dẫn: $d_{m1} = d_{e1}(1 - 0,5\psi_{be}) = 125(1 - 0,5 \cdot 0,285) = 107,1875 \text{ mm}$

Tính toán lại R_e : $R_e = \frac{d_{e1}}{2 \sin \delta_1} = \frac{125}{2 \sin 17,613^\circ} = 206,558 \text{ mm}$

Suy ra: $d_{e2} = 2R_e \sin \delta_2 = 2 \cdot 206,558 \cdot \sin 72,387^\circ = 393,75 \text{ mm}$

Bánh bị dẫn: $d_{m2} = d_{e2}(1 - 0,5\psi_{be}) = 393,75 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,285) = 337,6406 \text{ mm}$

Chiều rộng vành răng: $b = R_e \cdot \psi_{be} = 206,558 \cdot 0,285 = 58,8689 \text{ mm}$. Ta lấy $b = 59 \text{ mm}$.

3.2.8 Xác định môđun vòng chia m_m .

Môđun trung bình: $m_m = m_e(1 - 0,5\psi_{be}) = 4(1 - 0,5 \cdot 0,285) = 3,43 \text{ mm}$.

Chọn theo tiêu chuẩn $m_m = 3,5 \text{ mm}$.

Vận tốc vòng bánh răng:

$$v = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000} = \frac{\pi \cdot 107,1875 \cdot 644,44}{60000} = 3,616 \text{ m/s} \quad (3.3)$$

Ta chọn cấp chính xác bộ truyền là: 8 theo bảng 6.3[3].

3.2.9 Xác định giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.

Lực vòng:
$$F_{t_1} = F_{t_2} = \frac{2T_1}{d_{m_1}} = \frac{2 \cdot 86135,831}{107,1875} = 1607,18 \text{ N}$$

Lực hướng tâm (bánh 1):
$$F_{r_1} = F_{a_2} = F_{t_1} \tan \alpha \cos \delta_1 = 1607,18 \cdot \tan 20^\circ \cdot \cos 17,613^\circ = 557,51 \text{ N}$$

Lực dọc trục (bánh 1):
$$F_{a_1} = F_{r_2} = F_{t_1} \tan \alpha \sin \delta_1 = 1607,18 \cdot \tan 20^\circ \cdot \sin 17,613^\circ = 177,03 \text{ N}$$

3.2.10 Chọn hệ số tải trọng động K_{HV} và K_{FV} .

Theo bảng 6.18[3] ta chọn $K_{HV} = K_{FV} = 1,1$.

3.2.11 Xác định ứng suất tính toán σ_H .

$$\begin{aligned} \sigma_H &= Z_H Z_M Z_\epsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H \sqrt{u_{12}^2 + 1}}{0,85 d_{m_1}^2 b u_{12}}} \\ &= 2,5 \cdot 196 \cdot 0,87 \sqrt{\frac{2 \cdot 86135,831 \cdot 1,43 \cdot \sqrt{3,156^2 + 1}}{0,85 \cdot 107,1875^2 \cdot 59 \cdot 3,156}} \\ &= 276,4 \text{ MPa} \leq [\sigma_H] \end{aligned}$$

Trong đó: $K_H = K_{H\beta} \cdot K_{HV} = 1,3 \cdot 1,1 = 1,43$.

$[\sigma_H] = 408,69 \text{ MPa}$ (Đã tính ở 3.2.2).

Vậy $\sigma_H = 276,4 \text{ MPa} \leq [\sigma_H] = 408,69 \text{ MPa}$ (thỏa mãn điều kiện).

3.2.12 Xác định số răng Z_{v1} và Z_{v2} tương đương.

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1} = \frac{32}{\cos 17,613^\circ} = 33,57 \text{ (34 răng)}$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2} = \frac{101}{\cos 72,387^\circ} = 333,79 \text{ (334 răng)}$$

3.2.13 Kiểm nghiệm giá trị ứng suất uốn tại chân răng.

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{257,14}{3,858} = 66,647$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{241,71}{3,51} = 68,873$$

Tính toán cho tiết diện bánh 1 (nguy hiểm hơn):

$$\sigma_{F1} = \frac{Y_{F1} \cdot F_{t1} \cdot K_F}{0,85 \cdot b \cdot m_m} = \frac{3,858 \cdot 1607,18 \cdot 1,595}{0,85 \cdot 59 \cdot 3,5} = 56,25 \text{ MPa} \quad (3.4)$$

Trong đó: $K_F = K_{FV} \cdot K_{F\beta} = 1,1 \cdot 1,45 = 1,595$.

$\sigma_{F_1} = 56,25 \text{ MPa} \leq [\sigma_{F_1}] = 257,14 \text{ MPa}$.

Vậy cặp bánh răng thoả mãn điều kiện uốn.

3.2.14 Dịch chỉnh răng bộ truyền bánh răng côn.

Hệ số dịch chỉnh: $x_{e1} = 2,6 \cdot u_{12}^{0,14} \cdot z_1^{-0,67} = 2,6 \cdot 3,15^{0,14} \cdot 32^{-0,67} = 0,299$

$$x_{e2} = -x_{e1} = -0,299$$

Đường kính vòng ngoài: $d_{ae1} = d_{e1} + 2(1 + x_{e1})m_e \cos \delta_1$

$$= 125 + 2(1 + 0,299) \cdot 4 \cdot \cos 17,613^\circ = 134,908 \text{ mm}$$

$$d_{ae2} = d_{e2} + 2(1 + x_{e2})m_e \cos \delta_2$$

$$= 393,75 + 2(1 - 0,299) \cdot 4 \cdot \cos 72,387^\circ = 395,446 \text{ mm}$$

3.2.15 Thông số và kích thước bộ truyền.

Bảng 3.1: Bảng thông số cặp bánh răng cấp nhanh

Thông số	Giá trị	Thông số	Giá trị
Chiều dài côn ngoài R_e , mm	206,558	Đường kính vòng chia ngoài:	
Mô đun vòng chia ngoài m_e , mm	4	Bánh dẫn d_{e1} , mm	125
Dạng răng	thẳng	Bánh bị dẫn d_{e2} , mm	393,75
Chiều rộng vành răng b , mm	59		
Số răng:		Đường kính vòng đỉnh:	
Bánh dẫn Z_1	32	Bánh dẫn d_{ae1} , mm	134,908
Bánh bị dẫn Z_2	101	Bánh bị dẫn d_{ae2} , mm	395,446
Góc mặt côn chia:		Đường kính vòng chia trung bình:	
Bánh dẫn δ_1 , độ	17,613°	Bánh dẫn d_{m1} , mm	107,1875
Bánh bị dẫn δ_2 , độ	72,387°	Bánh bị dẫn d_{m2} , mm	337,6406
Lực tác dụng bánh dẫn:		Lực tác dụng bánh bị dẫn:	
Lực hướng tâm F_{r1} , N	557,51	Lực hướng tâm F_{r2} , N	177,03
Lực vòng F_{t1} , N	1607,18	Lực vòng F_{t2} , N	1607,18
Lực dọc trục F_{a1} , N	177,03	Lực dọc trục F_{a2} , N	557,51

3.3 Cặp bánh răng cấp chậm (bánh răng trụ răng nghiêng).

3.3.1 Chọn vật liệu.

- **Bánh dẫn:** thép C45 tôi cải thiện, $HB_1 = 250$, $\sigma_{b1} = 850 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch1} = 580 \text{ MPa}$.
- **Bánh bị dẫn:** thép C45 tôi cải thiện, $HB_2 = 235$, $\sigma_{b2} = 750 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch2} = 450 \text{ MPa}$.

3.3.2 Xác định ứng suất cho phép.

Số chu kỳ làm việc cơ sở:

$$N_{HO1} = 1,71 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 1,47 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FO1} = N_{FO2} = 5 \cdot 10^6 \text{ chu kỳ}$$

Tuổi thọ làm việc $L_h = 19936$ giờ.

Số chu kỳ làm việc tương đương (với $T_2 = 0.7T$, $t_1 = 31$, $t_2 = 34$):

$$N_{HE1} = 1,608 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ} \quad (N_{HE1} > N_{HO1} \Rightarrow K_{HL1} = 1)$$

$$N_{HE2} = 4,02 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ} \quad (N_{HE2} > N_{HO2} \Rightarrow K_{HL2} = 1)$$

$$N_{FE1} = 1,316 \cdot 10^8 \text{ chu kỳ} \quad (N_{FE1} > N_{FO1} \Rightarrow K_{FL1} = 1)$$

$$N_{FE2} = 3,29 \cdot 10^7 \text{ chu kỳ} \quad (N_{FE2} > N_{FO2} \Rightarrow K_{FL2} = 1)$$

Ứng suất cho phép.

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_{H1}] = 570 \cdot \frac{0,9 \cdot 1}{1,1} = 466,4 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{H2}] = 540 \cdot \frac{0,9 \cdot 1}{1,1} = 441,8 \text{ MPa}$$

Với bộ truyền bánh răng trụ:

$$[\sigma_H] = \sqrt{0,5(466,4^2 + 441,8^2)} = 454,27 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn cho phép:

$$[\sigma_{F1}] = 450 \cdot \frac{1}{1,75} \cdot 1 = 257,14 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = 423 \cdot \frac{1}{1,75} \cdot 1 = 241,71 \text{ MPa}$$

3.3.3 Xác định khoảng cách trục sơ bộ.

$$a_w \geq 430(u_{34} + 1) \sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{\psi_{ba} [\sigma_H]^2 u_{34}}} \quad (3.5)$$

$$= 430(4 + 1) \sqrt[3]{\frac{260669,366 \cdot 1,1}{0,4 \cdot 454,27^2 \cdot 4}} = 213,9 \text{ mm}$$

Trong đó $\psi_{ba} = 0,4$; $K_{H\beta} = 1,1$.

Theo tiêu chuẩn, ta chọn $a_w = 280 \text{ mm}$.

3.3.4 Xác định thông số ăn khớp.

Mô đun răng: $m_n = (0,01 \div 0,02)a_w = 2,8 \div 5,6 \text{ (mm)}$.

Theo dãy tiêu chuẩn ta chọn $m_n = 3$.

Số răng bánh nhỏ z_3 : $\frac{2a_w \cos 20^\circ}{m_n(u_{34}+1)} \leq z_3 \leq \frac{2a_w \cos 8^\circ}{m_n(u_{34}+1)}$

$$\Leftrightarrow 35,08 \leq z_3 \leq 36,97.$$

Chọn $z_3 = 36$ (răng) $\Rightarrow z_4 = u_{34} \cdot z_3 = 4 \cdot 36 = 144$ (răng).

Ta chọn $z_4 = 145$ (răng).

$$\text{Tỷ số truyền thực tế: } u_{34tt} = \frac{145}{36} = 4,027 \text{ (Sai số } \Delta u = 0,7\%)$$

$$\text{Góc nghiêng răng: } \beta = \arccos\left(\frac{m_n(z_3+z_4)}{2a_w}\right) = \arccos\left(\frac{3 \cdot (36+145)}{2 \cdot 280}\right) = 14,154^\circ$$

$$\text{Bề rộng bánh răng (bị dẫn): } b_4 = a_w \cdot \psi_{ba} = 280 \cdot 0,4 = 112 \text{ mm}$$

$$\text{Bề rộng bánh răng (dẫn): } b_3 = b_4 + 5 = 112 + 5 = 117 \text{ mm}$$

$$\text{Đường kính vòng chia (dẫn): } d_3 = \frac{m_n z_3}{\cos \beta} = \frac{3 \cdot 36}{\cos 14,154^\circ} = 111,3812 \text{ mm}$$

$$\text{Đường kính vòng chia (bị dẫn): } d_4 = \frac{m_n z_4}{\cos \beta} = \frac{3 \cdot 145}{\cos 14,154^\circ} = 448,6188 \text{ mm}$$

$$\text{Vận tốc vòng: } v = \frac{\pi d_3 n_2}{60000} = \frac{\pi \cdot 111,3812 \cdot 204,58}{60000} = 1,193 \text{ (m/s)}$$

Theo bảng 6.3[3] ta chọn cấp chính xác 9.

3.3.5 Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc.

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\epsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2 \cdot T_2 \cdot K_H (u_{34} + 1)}{b_W \cdot u_{34tt}}}$$

$$= \frac{190 \cdot 1,73 \cdot 0,75}{111,3812} \sqrt{\frac{2 \cdot 260669,366 \cdot 1,27 \cdot (4,027 + 1)}{112 \cdot 4,027}}$$

$$= 300,1 \text{ MPa}$$

Trong đó: $K_H = 1,27$; $Z_H = 1,73$; $Z_\epsilon = 0,75$.

Ứng suất cho phép: $[\sigma_H] = 454,27 \text{ MPa}$.

Do $\sigma_H = 300,1 \text{ MPa} \leq [\sigma_H]$ nên thỏa điều kiện.

3.3.6 Kiểm nghiệm răng về độ uốn.

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{257,14}{3,8} = 67,67$$
$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{241,71}{3,553} = 68,03$$

Tính toán cho bánh 1 (nguy hiểm hơn):

$$F_{t3} = \frac{2T_2}{d_3} = \frac{2 \cdot 260669,366}{111,3812} = 4680,6 \text{ N} \quad (3.6)$$

$$\sigma_{F1} = \frac{Y_{F1} \cdot F_{t3} \cdot K_F \cdot Y_\epsilon \cdot Y_\beta}{b_3 \cdot m_n} = \frac{3,8 \cdot 4680,6 \cdot 1,27 \cdot 0,564 \cdot 0,88}{117 \cdot 3} = 31,98 \text{ MPa} \quad (3.7)$$

Trong đó: $K_F = 1,27$; $Y_\epsilon = 0,564$; $Y_\beta = 0,88$.

$\sigma_{F1} = 31,98 \text{ MPa} \leq [\sigma_{F1}] = 257,14 \text{ MPa}$.

Vậy cặp bánh răng đảm bảo điều kiện uốn.

3.3.7 Lực ăn khớp.

Lực vòng: $F_{t3} = F_{t4} = \frac{2T_2}{d_3} = \frac{2 \cdot 260669,366}{111,3812} = 4680,6 \text{ N}$

Lực hướng tâm: $F_{r3} = F_{r4} = \frac{F_{t3} \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{4680,6 \cdot \tan 20^\circ}{\cos 14,154^\circ} = 1757,2 \text{ N}$

Lực dọc trục: $F_{a3} = F_{a4} = F_{t3} \tan \beta = 4680,6 \cdot \tan 14,154^\circ = 1180,1 \text{ N}$

3.3.8 Thông số và kích thước bộ truyền.

3.3.9 Kiểm nghiệm bôi trơn ngâm dầu.

Để giảm mất công suất do ma sát, giảm mài mòn răng, bảo đảm thoát nhiệt tốt, đề phòng các chi tiết bị hoen rỉ. Vì vậy cần phải bôi trơn các bộ truyền trong hộp giảm tốc.

Điều kiện bôi trơn ngâm dầu trong hộp giảm tốc côn trụ:

- Bánh răng côn cần được ngâm hết chiều rộng bánh răng lớn h trong dầu.
- Bánh răng trụ răng nghiêng cần ngâm hết chiều cao răng h_r và tối thiểu là 10 mm.
- Mức cao nhất của dầu không vượt quá $\frac{1}{3}R$ bánh răng 4 (tức là $\frac{1}{6}d_{a4}$).
- Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất: $h_{max} - h_{min} = 10 \div 15 \text{ mm}$.

Kiểm tra bánh răng côn bị dẫn (Cặp 1-2):

- Chiều cao răng (sơ bộ): $h_{r2} \approx 2,25 \cdot m_e = 2,25 \cdot 4 = 9 \text{ mm}$.
- Yêu cầu ngâm dầu tối thiểu: $h_{ngam,min} \geq 10 \text{ mm}$ (do $10 \text{ mm} > h_{r2}$).

Bảng 3.2: Bảng thông số cặp bánh răng cấp chậm

Thông số	Giá trị	Thông số	Giá trị
Vật liệu	Thép C45	Đường kính vòng chia:	
Góc nghiêng răng β , độ	14, 154°	Bánh dẫn d_3 , mm	111,3812
Mô đun m_n , mm	3	Bánh bị dẫn d_4 , mm	448,6188
Dạng răng	Nghiêng		
Khoảng cách trục a_w , mm	280		
Chiều rộng vành răng:		Đường kính vòng đỉnh:	
Bánh dẫn b_3 , mm	117	Bánh dẫn d_{a3} , mm	117,3812
Bánh bị dẫn b_4 , mm	112	Bánh bị dẫn d_{a4} , mm	454,6187
Số răng:		Đường kính vòng đáy:	
Bánh dẫn Z_3	36	Bánh dẫn d_{f3} , mm	103,8812
Bánh bị dẫn z_4	145	Bánh bị dẫn d_{f4} , mm	441,1188
Lực tác dụng:		Moment xoắn T_2 , Nmm	260669,366
Lực hướng tâm F_r , N	1757,2	Vận tốc vòng của bánh răng	1,193 m/s
Lực vòng F_t , N	4680,6		
Lực dọc trục F_a , N	1180,1		

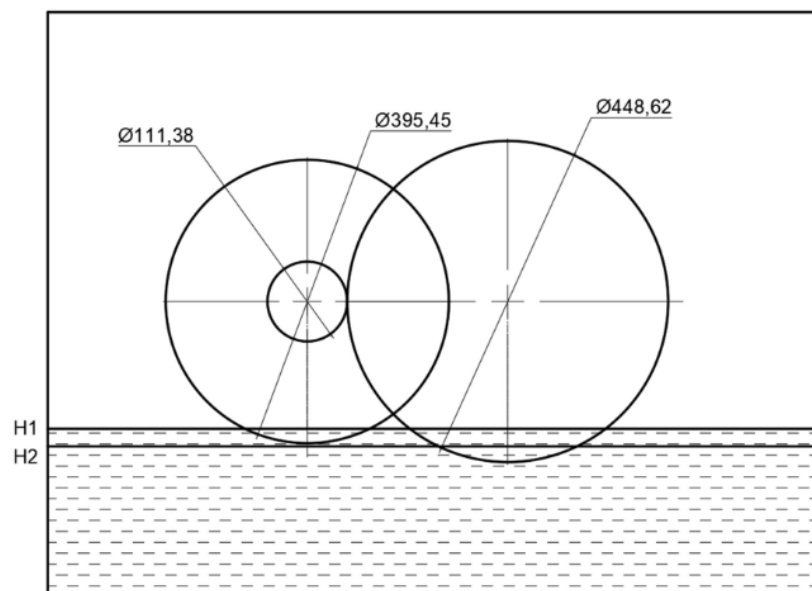
Kiểm tra bánh răng trụ bị dẫn (Cặp 3-4):

Chiều cao răng: $h_{r4} = 2,25 \cdot m_n = 2,25 \cdot 3 = 6,75 \text{ mm}$.

Mức ngâm tối thiểu: $h_{ngam,min} = 10 \text{ mm}$ (do $10 \text{ mm} > h_{r4}$).

Mức ngâm tối đa: $h_{ngam,max} = \frac{1}{6}d_{a4} = \frac{1}{6} \cdot 448,62 = 75,77 \text{ mm}$.

Kết luận: Mức dầu bôi trơn (H2) phải cao hơn đáy bánh răng d_{f4} tối thiểu 10 mm và mức dầu cao nhất (H1) không được ngâm quá 75,77 mm (tính từ đỉnh răng d_{a4}).



Hình 3.1: Sơ đồ mức dầu boiler

Chương 4

THIẾT KẾ TRỤC - CHỌN THEN

4.1 Thông số thiết kế.

Moment xoắn trên các trục:

- Trục I: $T_1 = 86135,831 \text{ (Nmm)}$
- Trục II: $T_2 = 260669,366 \text{ (Nmm)}$
- Trục III: $T_3 = 1011086,413 \text{ (Nmm)}$

Quy ước các ký hiệu:

- k : số thứ tự của trục trong hộp giảm tốc.
- i : số thứ tự của tiết diện trục trên đó lắp các chi tiết có tham gia truyền tải trọng.
- $i = 0$ và 1 : các tiết diện trục lắp ổ.
- $i = 2 \dots s$: với s là số chi tiết quay.
- l_{k1} : Khoảng cách trục giữa các gối đỡ 0 và 1 trên trục thứ k .
- l_{ki} : Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến tiết diện thứ i trên trục thứ k .
- l_{mki} : chiều dài mayo của chi tiết quay thứ i (lắp trên tiết diện i) trên trục.
- l_{cki} : Khoảng công – xôn trên trục thứ k , tính từ chi tiết thứ I ở ngoài hộp giảm tốc đến gối đỡ.
- b_{ki} : chiều rộng vành bánh răng thứ i trên trục k .

4.2 Chọn vật liệu và xác định sơ bộ đường kính trục.

Thép C45 tôi cải thiện có giới hạn bền $\sigma_b = 850 \text{ MPa}$, ứng suất xoắn cho phép $[\tau] = 15 \div 30 \text{ MPa}$.

Xác định sơ bộ đường kính trục thứ k theo công thức 10.1[1]:

$$d_k \geq \sqrt[3]{\frac{T_k}{0,2[\tau]}} \quad (4.1)$$

Trục I: $d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{86135,831}{0,2 \cdot (15 \div 30)}} = (24,3 \div 30,6) \text{ (mm)}$

Trục II: $d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{260669,366}{0,2 \cdot (15 \div 30)}} = (35,2 \div 44,4) \text{ (mm)}$

Trục III: $d_3 \geq \sqrt[3]{\frac{1011086,413}{0,2 \cdot (15 \div 30)}} = (55,2 \div 69,5) \text{ (mm)}$

Tra bảng 10.2[1], ta chọn sơ bộ đường kính trục và bề rộng ổ lăn theo tiêu chuẩn:

- Trục I: $d_1 = 55 \text{ (mm)}$, $b_1 = 27 \text{ (mm)}$
- Trục II: $d_2 = 58 \text{ (mm)}$, $b_1 = 33 \text{ (mm)}$
- Trục III: $d_3 = 70 \text{ (mm)}$, $b_1 = 35 \text{ (mm)}$

4.3 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực.

Các hằng số thiết kế:

- $k_1 = 10 \text{ (mm)}$: khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay.
- $k_2 = 10 \text{ (mm)}$: khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp.
- $k_3 = 15 \text{ (mm)}$: khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ.
- $h_n = 15 \text{ (mm)}$: chiều cao nắp ổ và đầu bu-lông.

4.3.1 Trục I.

Chiều dài mayo bánh đai: $l_{m12} = (1, 2 \div 1, 5)d_1 = (66 \div 82, 5) = 82 \text{ (mm)}$

Chiều dài mayo bánh răng côn: $l_{m13} = (1, 2 \div 1, 4)d_1 = (66 \div 77) = 75 \text{ (mm)}$

$$l_{11} = (2, 5 \div 3)d_1 = (137, 5 \div 165) = 90 \text{ (mm)}$$

$$l_{12} = -l_{c12} = -[0, 5(l_{m12} + b_1) + k_3 + h_n] = -84, 5 \text{ mm}$$

Ta chọn $l_{12} = 80 \text{ (mm)}$.

$$l_{13} = l_{11} + k_1 + k_2 + l_{m13} + 0, 5(b_1 - b_{13} \cos \delta_1)$$

$$= 220, 383 \text{ (mm)}.$$

Ta chọn $l_{13} = 169 \text{ (mm)}$.

4.3.2 Trục II.

Chiều dài mayo bánh răng trụ: $l_{m22} = (1, 2 \div 1, 5)d_2 = (54 \div 67, 5) = 117 \text{ (mm)}$

Chiều dài mayo bánh răng côn: $l_{m23} = (1, 2 \div 1, 4)d_2 = (54 \div 63) = 62 \text{ (mm)}$

$$l_{22} = 0, 5(l_{m22} + b_2) + k_1 + k_2 = 63, 25 \text{ (mm)}$$

$$l_{23} = l_{22} + 0, 5(l_{m22} - b_{13} \cos \delta_2) + k_1 = 163, 25$$

Ta chọn $l_{23} = 162 \text{ (mm)}$.

l_{21} sau khi vẽ phác $l_{21} = 293 \text{ (mm)}$.

4.3.3 Trục III.

Chiều dài mayo bánh răng trụ: $l_{m32} = (1, 2 \div 1, 5)d_3 = (78 \div 97, 5) = 112 \text{ (mm)}$

Chiều dài mayo nối trục: $l_{m33} = (1, 4 \div 2, 5)d_3 = (78 \div 91) = 110 \text{ (mm)}$

$$l_{32} = l_{22} = 165, 5 \text{ (mm)}$$

$$l_{31} = l_{21} = 255, 5 \text{ (mm)}$$

l_{33} sau khi vẽ phác thảo $l_{33} = 430 \text{ (mm)}$.

4.4 Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền.

Cặp bánh răng cấp nhanh (Côn):

Lực vòng: $F_{t_1} = 1607, 18 \text{ N}$

Lực hướng tâm: $F_{r_1} = 557, 51 \text{ N}$

Lực dọc trục: $F_{a_1} = 177, 03 \text{ N}$

Cặp bánh răng cấp chậm (Trụ nghiêng):

Lực vòng: $F_{t_3} = 4680, 6 \text{ N}$

Lực hướng tâm: $F_{r_3} = 1757, 2 \text{ N}$

Lực dọc trục: $F_{a_3} = 1180, 1 \text{ N}$

Lực từ bộ truyền ngoài:

Lực từ nối trục: $F_{nt} \approx 1838, 34 \text{ N}$

Lực từ bộ truyền đai: $F_{r-\text{Đai}} = 1216, 414 \text{ N}$

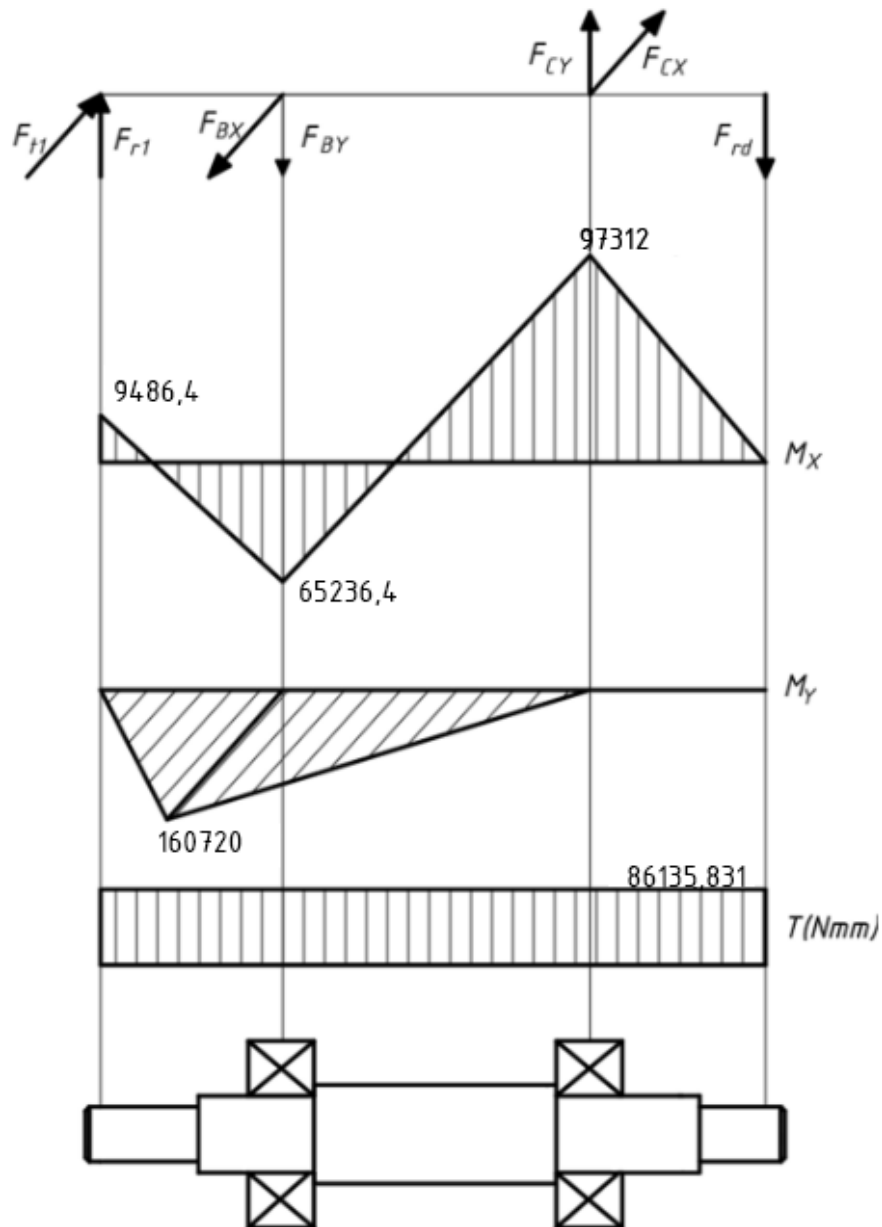
4.5 Xác định lực tác dụng lên trục, đường kính các đoạn trục.

4.5.1 Trục 1:

Tìm phản lực tại các gối đỡ:

Moment uốn do lực F_{a_1} gây ra:

$$M_{uon-a1} = \frac{F_{a_1} \cdot d_{m1}}{2} = 9486, 4 \text{ Nmm} \quad (4.2)$$



Hình 4.1: Biểu đồ moment uốn và xoắn Trục 1

Moment tương đương tại các tiết diện:

Tại A (Bánh răng):

$$M_{td}^A = \sqrt{9486,4^2 + 0 + 0,75 \cdot 86135,8^2} = 75355 \text{ Nmm}$$

Tại B (Gối 1):

$$M_{td}^B = \sqrt{65236,4^2 + 160720^2 + 0,75 \cdot 86135,8^2} = 188730 \text{ Nmm}$$

Tại C (Gối 2):

$$M_{td}^C = \sqrt{97312^2 + 0 + 0,75 \cdot 86135,8^2} = 122617 \text{ Nmm}$$

Tại D (Bánh đai):

$$M_{td}^D = \sqrt{0 + 0 + 0,75 \cdot 86135,8^2} = 74608 \text{ } Nmm$$

Đường kính trục tại các tiết diện (Với $[\sigma] = 67 \text{ } MPa$):

Tại A:

$$d_A \geq \sqrt[3]{\frac{75355}{0,1 \cdot 67}} = 22,4 \text{ } mm$$

Tại B:

$$d_B \geq \sqrt[3]{\frac{188730}{0,1 \cdot 67}} = 30,4 \text{ } mm$$

Tại C:

$$d_C \geq \sqrt[3]{\frac{122617}{0,1 \cdot 67}} = 26,4 \text{ } mm$$

Tại D:

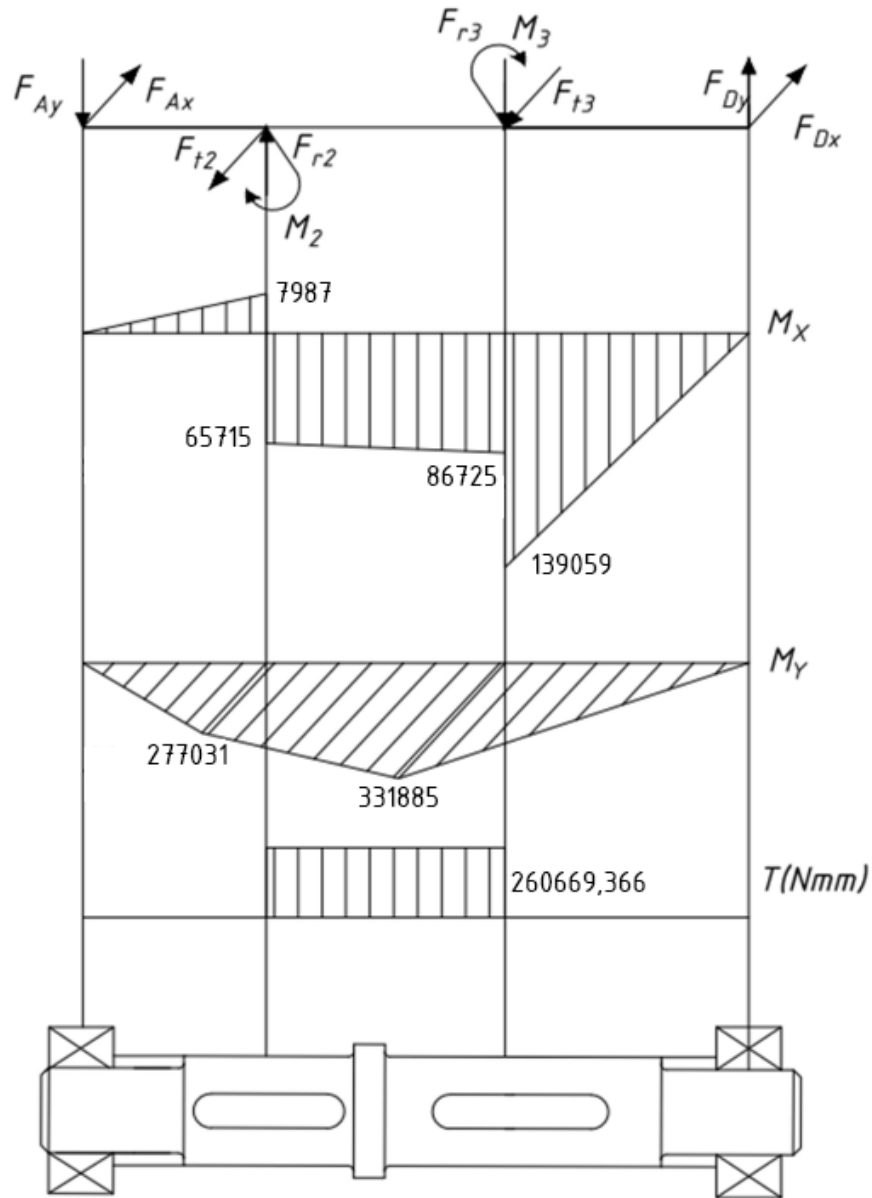
$$d_D \geq \sqrt[3]{\frac{74608}{0,1 \cdot 67}} = 22,3 \text{ } mm$$

Theo tiêu chuẩn và kết hợp $d_1 = 35mm$, ta chọn:

$$\begin{cases} d_{A1} = 25 \text{ } mm \\ d_{B1} = 35 \text{ } mm \\ d_{C1} = 35 \text{ } mm \\ d_{D1} = 25 \text{ } mm \end{cases}$$

4.5.2 Trục II:

Tìm phản lực tại các gối đỡ.



Hình 4.2: Biểu đồ moment uốn và xoắn Trục II

Moment tương đương tại các tiết diện:

Tại A (Gối 1): $M_{td}^A = 0 \text{ Nmm}$

Tại B (Bánh côn): $M_{td}^B = \sqrt{65715^2 + 277031^2 + 0,75 \cdot 260669,4^2} = 363408 \text{ Nmm}$

Tại C (Bánh trụ): $M_{td}^C = \sqrt{139059^2 + 331885^2 + 0,75 \cdot 260669,4^2} = 424911 \text{ Nmm}$

Tại D (Gối 2): $M_{td}^D = 0 \text{ Nmm}$

Đường kính trục tại các tiết diện (Với $[\sigma] = 55 \text{ MPa}$):

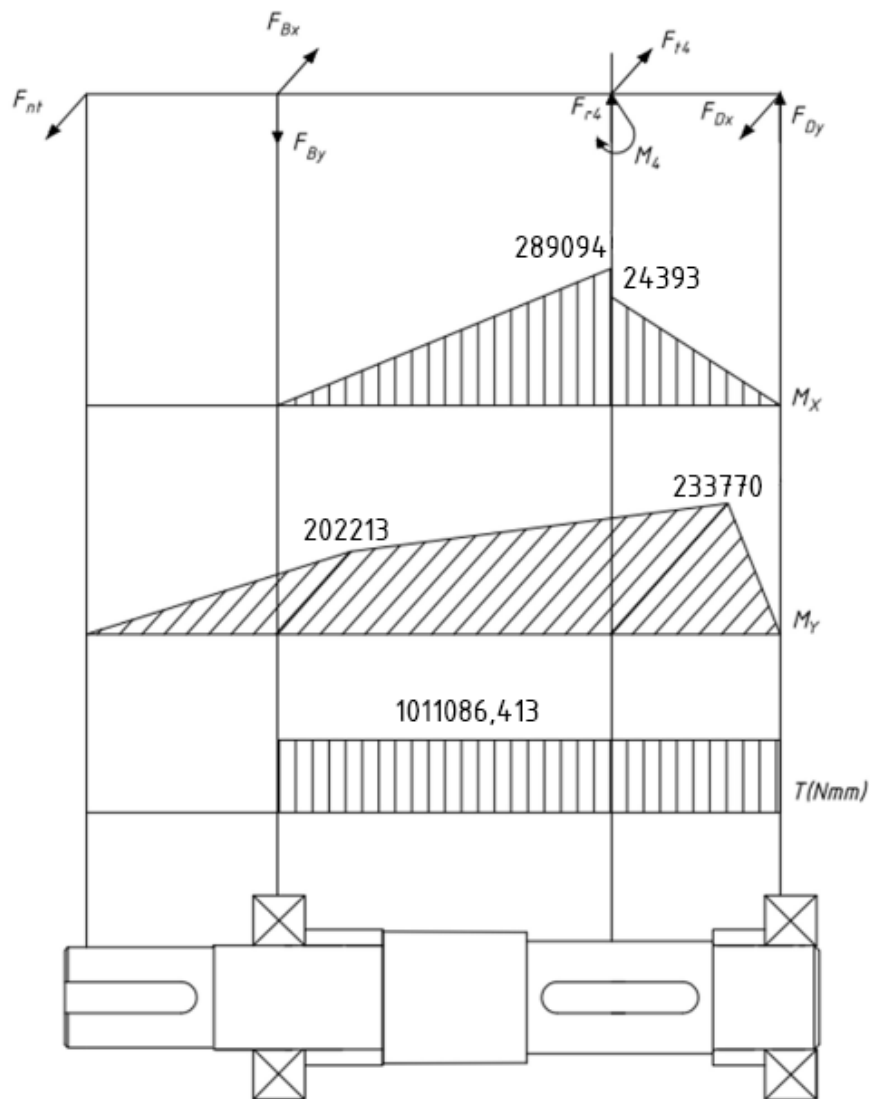
Tại B: $d_B \geq \sqrt[3]{\frac{363408}{0,1 \cdot 55}} = 40,4 \text{ mm}$

Tại C: $d_C \geq \sqrt[3]{\frac{424911}{0,1 \cdot 55}} = 42,6 \text{ mm}$

Theo tiêu chuẩn và kết hợp $d_2 = 45 \text{ mm}$, ta chọn:

$$\begin{cases} d_{A2} = 45 \text{ mm} \\ d_{B2} = 50 \text{ mm} \\ d_{C2} = 50 \text{ mm} \\ d_{D2} = 45 \text{ mm} \end{cases}$$

4.5.3 Trục III:



Hình 4.3: Biểu đồ moment uốn và xoắn Trục III

Moment tương đương tại các tiết diện:

$$\text{Tại A (Nối trực): } M_{td}^A = \sqrt{0 + 0,75 \cdot 1011086,4^2} = 875597 \text{ Nmm}$$

$$\text{Tại B (Gối 1): } M_{td}^B = \sqrt{0 + 202213^2 + 0,75 \cdot 1011086,4^2} = 898656 \text{ Nmm}$$

$$\text{Tại C (Bánh răng): } M_{td}^C = \sqrt{289094^2 + 233770^2 + 0,75 \cdot 1011086,4^2} = 951263 \text{ Nmm}$$

$$\text{Tại D (Gối 2): } M_{td}^D = 0 \text{ Nmm}$$

Đường kính trục tại các tiết diện (Với $[\sigma] = 50 \text{ MPa}$)

$$\text{Tại A: } d_A \geq \sqrt[3]{\frac{875597}{0,1 \cdot 50}} = 55,9 \text{ mm}$$

$$\text{Tại B: } d_B \geq \sqrt[3]{\frac{898656}{0,1 \cdot 50}} = 56,4 \text{ mm}$$

$$\text{Tại C: } d_C \geq \sqrt[3]{\frac{951263}{0,1 \cdot 50}} = 57,5 \text{ mm}$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn:

$$\begin{cases} d_{A3} = 58 \text{ mm} \\ d_{B3} = 60 \text{ mm} \\ d_{C3} = 65 \text{ mm} \\ d_{D3} = 60 \text{ mm} \end{cases}$$

4.6 Chọn và kiểm nghiệm then.

Dựa vào bảng 9.1a[1], chọn kích thước then $b \times h$ theo tiết diện lớn nhất của trục. Chọn chiều dài l_t của then theo tiêu chuẩn, nhỏ hơn chiều dài mayo $l_t = (0,8 \div 0,9)l_m$. Kiểm nghiệm then theo độ bền dập và độ bền cắt then bằng:

$$\sigma_d = \frac{2T}{d \cdot l_t \cdot (h - t_1)} \leq [\sigma_d]; \quad \tau_c = \frac{2T}{d \cdot l_t \cdot b} \leq [\tau_c] \quad (4.3)$$

Với $[\sigma_d] = 100 \text{ MPa}$ và $[\tau_c] = 40 \div 60 \text{ MPa}$.

Bảng 4.1: Bảng thông số kích thước then và kiểm nghiệm then

Trục	Vị trí	d	l_t	$b \times h$	t_1	T (Nmm)	σ_d (MPa)	τ_c (MPa)
I	Bánh đai	30	40	8×7	4	86136	47,9	17,9
	Bánh răng	30	50	8×7	4		38,3	14,3
II	Bánh côn	50	50	14×9	5,5	260669	59,6	14,9
	Bánh trụ	50	100	14×9	5,5		29,8	7,5
III	Bánh răng	65	100	18×11	7	1011086	77,8	17,3
	Nối trục	58	90	16×10	6		96,8	24,2

Vậy tất cả mối ghép then đều đảm bảo độ bền dập và độ bền cắt.

4.7 Kiểm nghiệm độ bền trục.

Kiểm nghiệm hệ số an toàn:

$$S = \frac{s_\sigma \cdot s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}} \geq [S] \quad (4.4)$$

Trong đó:

$\sigma_{-1} = 400MPa$; $\tau_{-1} = 200MPa$.

Ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng, ứng suất xoắn theo chu kỳ mạch động.

Kiểm nghiệm trục theo độ bền tĩnh: $\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma]_{qt}$.

Bảng 4.2: Bảng kiểm nghiệm độ bền trục

Trục	Tiết diện	W	W_0	σ_a	τ_a	σ_{td}	ϵ_σ	ϵ_τ	s_σ	s_τ	S
I	A1 (Đai)	1252	2786	0	17,5	30,4	0,91	0,89	-	8,6	8,6
	B1 (Gối 1)	4209	8418	41,2	5,1	42,0	0,88	0,81	6,6	26,9	6,5
	C1 (Gối 2)	4209	8418	23,1	5,1	24,0	0,88	0,81	11,8	26,9	10,8
	D1 (Răng)	1252	2786	7,6	17,5	31,2	0,91	0,89	36,3	8,6	8,3
II	A2 (Gối 1)	7136	14272	0	0	0	0,84	0,81	-	-	-
	B2 (Côn)	10745	23017	26,5	5,7	28,1	0,84	0,78	9,8	23,4	9,0
	C2 (Trụ)	10745	23017	33,5	5,7	35,4	0,84	0,78	7,8	23,4	7,4
	D2 (Gối 2)	7136	14272	0	0	0	0,84	0,81	-	-	-
III	A3 (Nối)	16859	36971	0	13,7	23,7	0,78	0,74	-	9,2	9,2
	B3 (Gối 1)	17671	35343	11,4	14,3	26,0	0,81	0,76	21,9	9,0	8,6
	C3 (Trụ)	22765	49211	16,3	10,3	21,7	0,78	0,74	14,8	12,2	9,5
	D3 (Gối 2)	17671	35343	0	0	0	0,81	0,76	-	-	-

Kết quả cho thấy $S > [S] = 1,5 \div 2,5$. Các trục đảm bảo độ bền.

Chương 5

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN VÀ NỔI TRỤC

5.1 Tính toán ổ lăn.

Thời gian làm việc: $L_h = 19936$ (giờ)

5.1.1 Trục I.

Số vòng quay $n_1 = 644,44$ (vòng/ph).

Tải trọng tác dụng lên các ổ:

$$F_{B1}^R = 3453,53 \text{ N}$$

$$F_{C1}^R = 3066,39 \text{ N}$$

$$F_a = 177,03 \text{ N}$$

Do trục I là trục đầu vào, làm việc ở tốc độ cao với bánh răng côn nên ta sử dụng ổ đĩa côn.

Ta chọn sơ bộ ổ lăn 7607 (d=35mm). Theo bảng Phụ lục I.3.4[2]

Bảng 5.1: Thông số ổ đĩa côn 7607

Ký hiệu	d, mm	D, mm	B, mm	T, mm	r, mm	α	e	C, kN	C_0 kN
7607	35	80	33	32,75	2,5	11-17°	0,3	76	61,5

Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ (với $e = 0,3$):

$$S_B = 0,83eF_{B1}^R = 0,83 \cdot 0,3 \cdot 3453,53 = 859,93 \text{ N}$$

$$S_C = 0,83eF_{C1}^R = 0,83 \cdot 0,3 \cdot 3066,39 = 763,53 \text{ N}$$

Vì $S_B > S_C$ và $F_a = 177,03 \text{ N}$. Giả sử F_a hướng vào C:

$$F_{aB} = S_B = 859,93 \text{ N}$$

$$F_{aC} = S_B + F_a = 859,93 + 177,03 = 1036,96 \text{ N}$$

Với $V = 1$:

$$\text{Ổ B: } \frac{F_{aB}}{VF_{B1}^R} = 0,249 \leq e \Rightarrow (X = 1; Y = 0)$$

$$\text{Ổ C: } \frac{F_{aC}}{VF_{C1}^R} = 0,338 > e \Rightarrow (X = 0,4; Y = 2,03)$$

Tải trọng quy ước ($K_\sigma = 1,2; K_t = 1$):

$$Q_{B1} = (1 \cdot 3453,53 + 0) \cdot 1,2 = 4144,23 \text{ N}$$

$$Q_{C1} = (0,4 \cdot 3066,39 + 2,03 \cdot 1036,96) \cdot 1,2 = 3999,6 \text{ N}$$

Ổ tại B chịu tải trọng lớn hơn.

Thời gian làm việc (triệu vòng): $L = 770,86 \text{ (tr vg)}$.

Khả năng tải động tính toán:

$$C_{tt} = Q_{B1} \cdot \sqrt[10]{L} = 4144,23 \cdot \sqrt[10]{770,86} = 39300 \text{ N} = 39,3 \text{ kN}$$

$C_{tt} \leq C = 76 \text{ kN}$. Thỏa mãn.

5.1.2 Trục II.

Số vòng quay $n_2 = 204,58 \text{ (vg/ph)}$.

Tải trọng tác dụng lên các ổ:

$$F_{A2}^R = 2995,97 \text{ N}$$

$$F_{D2}^R = 4649,8 \text{ N}$$

$$F_a = 622,59 \text{ N}$$

Vì trục II có bánh răng côn khi làm việc sinh ra lực dọc trục F_a rất lớn và có xu hướng đẩy trục trượt đi nên ta chọn ổ đĩa côn để tăng khả năng chịu tải và tăng tuổi thọ làm việc của máy.

Ta chọn ổ **7509** ($d = 45 \text{ mm}$). Theo bảng Phụ lục I.3.4[2]

Bảng 5.2: Thông số ổ đĩa côn 7509 ($d=45\text{mm}$)

Ký hiệu	d	D	T	B	C (kN)	C_0 (kN)	e	Y
7509	45	85	24,75	23,5	60,0	46,0	0,42	1,44

Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ (với $e = 0,42$ và $Y = 1,44$):

(Lưu ý: Với ổ đĩa côn, lực dọc trục phụ $S = 0,83 \cdot e \cdot F_r$)

$$S_A = 0,83 \cdot e \cdot F_{A2}^R = 0,83 \cdot 0,42 \cdot 2995,97 = 1044,4 \text{ N}$$

$$S_D = 0,83 \cdot e \cdot F_{D2}^R = 0,83 \cdot 0,42 \cdot 4649,8 = 1620,9 \text{ N}$$

Vì $F_a = 622,59 \text{ N}$.

Tổng lực dọc trục: $S_A + F_a = 1044,4 + 622,59 = 1667 \text{ N} > S_D$.

$\Rightarrow$ Trục bị đẩy về phía D. Nên ta lắp đối đầu.

$$F_{aD} = S_A + F_a = 1667 \text{ N}$$

$$F_{aA} = S_A = 1044,4 \text{ N}$$

Kiểm tra tỉ số F_a/F_r (với $V = 1$):

$$\text{Ổ A: } \frac{F_{aA}}{F_{A2}^R} = \frac{1044,4}{2995,97} = 0,35 < e \Rightarrow (X = 1; Y = 0)$$

$$\text{Ổ D: } \frac{F_{aD}}{F_{D2}^R} = \frac{1667}{4649,8} = 0,36 < e \Rightarrow (X = 1; Y = 0)$$

Tải trọng quy ước ($K_\sigma = 1,2; K_t = 1$):

$$Q_{A2} = (1 \cdot 2995,97 + 0) \cdot 1,2 = 3595,2 \text{ N}$$

$$Q_{D2} = (1 \cdot 4649,8 + 0) \cdot 1,2 = 5579,8 \text{ N}$$

Ổ D chịu tải lớn hơn.

Thời gian làm việc (triệu vòng):

$$L = \frac{60 \cdot 204,58 \cdot 19936}{10^6} = 244,7 \text{ (tr vg)}$$

Khả năng tải động tính toán (với $m = 10/3$ cho ổ đĩa):

$$C_{tt} = Q_{D2} \cdot \sqrt[10/3]{L} = 5579,8 \cdot \sqrt[10/3]{244,7} = 28960 \text{ N} = 28,96 \text{ kN}$$

Vì $C_{tt} = 28,96 \text{ kN} \leq C = 60 \text{ kN}$. Ổ đảm bảo khả năng tải động rất tốt.

5.1.3 Trục III.

Số vòng quay $n_3 = 51,15 \text{ (vg/ph)}$.

Tải trọng tác dụng lên các ổ:

$$F_{B3}^R = 2015,7 \text{ N}$$

$$F_{D3}^R = 4324,0 \text{ N}$$

$$F_a = 1180,1 \text{ N}$$

Vì trục III là trục ra, chịu moment xoắn lớn nhất và lực ăn khớp lớn nhất trong hộp giảm tốc và cũng là trục làm việc trực tiếp với bộ phận công tác.

Nên ta chọn ổ đĩa côn **7512** ($d = 60 \text{ mm}$). Theo bảng Phụ lục I.3.4[2]

Bảng 5.3: Thông số ổ đĩa côn 7512 ($d=60 \text{ mm}$)

Ký hiệu	d	D	T	B	C (kN)	C_0 (kN)	e	Y
7512	60	110	29,75	28	94,0	75,0	0,39	1,53

Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ (với $e = 0,39$ và $Y = 1,53$):

$$S_B = 0,83 \cdot 0,39 \cdot 2015,7 = 652,5 \text{ N}$$

$$S_D = 0,83 \cdot 0,39 \cdot 4324,0 = 1400,0 \text{ N}$$

Vì $F_a = 1180,1 \text{ N}$.

Tổng lực: $S_B + F_a = 652,5 + 1180,1 = 1832,6 \text{ N} > S_D$.

$\Rightarrow$ Trục bị đẩy về phía D.

$$F_{aD} = S_B + F_a = 1832,6 \text{ N}$$

$$F_{aB} = S_B = 652,5 \text{ N}$$

Kiểm tra tỉ số (với $V = 1$):

$$\begin{aligned}\overset{\circ}{O} B: \quad \frac{F_{aB}}{F_{B3}^R} &= \frac{652,5}{2015,7} = 0,32 < e \quad \Rightarrow (X = 1; Y = 0) \\ \overset{\circ}{O} D: \quad \frac{F_{aD}}{F_{D3}^R} &= \frac{1832,6}{4324,0} = 0,42 > e \quad \Rightarrow (X = 0,4; Y = 1,53)\end{aligned}$$

Tải trọng quy ước:

$$\begin{aligned}Q_{B3} &= (1 \cdot 2015,7 + 0) \cdot 1,2 = 2418,8 \text{ N} \\ Q_{D3} &= (0,4 \cdot 4324,0 + 1,53 \cdot 1832,6) \cdot 1,2 = 5440,2 \text{ N}\end{aligned}$$

$\overset{\circ}{O} D$ chịu tải lớn hơn.

Thời gian làm việc: $L = 61,2$ (tr vg).

Khả năng tải động tính toán:

$$C_{tt} = 5440,2 \cdot \sqrt[10]{61,2} = 18646 \text{ N} = 18,6 \text{ kN}$$

Vì $C_{tt} = 18,6 \text{ kN} \leq C = 94 \text{ kN}$. $\overset{\circ}{O}$ đảm bảo khả năng tải động.

5.2 Tính toán nối trục.

Moment xoắn trục III: $T_3 = 1011,1 \text{ Nm}$.

Tra bảng 16.10a [4], ta chọn nối trục vòng đàn hồi loại $T = 1000$.

Kiểm nghiệm sức bền chốt (với $l_0 = 52$):

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0,1d_c^3D_0Z} = \frac{1,5 \cdot 1011,1 \cdot 10^3 \cdot 52}{0,1 \cdot 20^3 \cdot 160 \cdot 8} = 77,2 \text{ MPa} \quad (5.1)$$

Giá trị $\sigma_u = 105,6 \text{ MPa}$ vượt quá giới hạn cho phép $[\sigma_u] = (60 \div 80) \text{ MPa}$.

Chương 6

CHỌN THÂN MÁY, BU LÔNG, CÁC CHI TIẾT PHỤ KHÁC

6.1 Chọn thân máy.

6.1.1 Yêu cầu.

- Chỉ tiêu cơ bản của hộp giảm tốc là khối lượng nhỏ, độ cứng cao, vật liệu làm vỏ GX 15-32.
- Hộp giảm tốc bao gồm: thành hộp, nắp hoặc gân, mặt bích, gối đỡ.
- Bề mặt lắp ghép giữa nắp và thân được cạo sạch hoặc mài để lắp sát, khi lắp có một lớp sơn mỏng hoặc sơn đặc biệt.
- Chọn bề mặt ghép nắp và thân: song song với mặt đế.
- Mặt đáy về phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 2° và ngay tại chỗ tháo dầu lõm xuống.

6.1.2 Xác định kích thước vỏ hộp.

Bảng 6.1: Bảng thông số kích thước vỏ hộp (Phần 1)

Tên gọi	Biểu thức tính toán
Chiều dày:	
Thân hộp, δ	$\delta = 0,03a + 3 = 0,03 \times 280 + 3 = 11,4 \approx 12 \text{ mm}$
Nắp hộp, δ_1	$\delta_1 = 0,9\delta = 0,9 \times 12 \approx 11 \text{ mm}$
Gân tăng cứng:	
Chiều dày e	$e = (0,8 \div 1)\delta = 12 \text{ mm}$
Chiều cao h	$h < 5\delta = 55 \text{ mm}$
Độ dốc	Khoảng 2°

Đường kính:	
Bulông nền d_1	$d_1 > 0,04a + 10 = 0,04 \times 280 + 10 = 21,2 \text{ mm}$. Chọn bulong M22
Bulông cạnh ổ d_2	$d_2 = (0,7 \div 0,8)d_1 \approx 16 \text{ mm}$. Chọn bulong M16
Bulông ghép bích d_3	$d_3 = (0,8 \div 0,9)d_2 \approx 14 \text{ mm}$. Chọn bulong M14
Vít ghép nắp ổ d_4	$d_4 = (0,6 \div 0,7)d_2 \approx 10 \text{ mm}$. Chọn bulong M10
Vít ghép nắp cửa thăm d_5	$d_5 = (0,5 \div 0,6)d_2 \approx 8 \text{ mm}$. Chọn bulong M8
Mặt bích ghép nắp và thân:	
Chiều dày bích thân hộp S_3	$S_3 = (1,4 \div 1,8)d_3 \approx 25 \text{ mm}$
Chiều dày bích nắp hộp S_4	$S_4 = (0,9 \div 1)S_3 \approx 25 \text{ mm}$
Bề rộng bích K_3	$K_3 \approx K_2 - (3 \div 5) = 45 \text{ mm}$
Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ:	
K_2	$K_2 = E_2 + R_2 + (3 \div 5) = 50 \text{ mm}$
Tâm lỗ bulông E_2 và C	$E_2 \approx 1,6d_2 = 26 \text{ mm}$; $R_2 \approx 1,3d_2 = 21 \text{ mm}$
(k là khoảng cách từ tâm bulông)	$C = \frac{D_3}{2}$; $k \geq 1,2d_2 = 19,2$. Chọn 20 mm
Mặt đế hộp:	
Chiều dày (không lồi) S_1	$S_1 \approx (1,3 \div 1,5)d_1 = 28,6 \text{ mm}$
Khi có phần lồi D_d ; S_1 ; S_2	D_d xác định theo đường kính dao khoét; $S_1 = (1,4 \div 1,7)d_1 = 35 \text{ mm}$; $S_2 = (1 \div 1,1)d_1 = 23 \text{ mm}$
Bề rộng mặt đế K_1 và q	$K_1 \approx 3d_1 = 60 \text{ mm}$; $q \geq K_1 + 2\delta = 78 \text{ mm}$
Khe hở giữa các chi tiết:	
Giữa bánh răng-thành trong	$\Delta \geq (1 \div 1,2)\delta = 10 \text{ mm}$
Giữa đỉnh bánh răng-đáy hộp	$\Delta \geq (3 \div 5)\delta = 36 \text{ mm}$
Giữa các bánh răng	$\Delta \geq \delta = 9 \text{ mm}$
Số lượng bulông nền Z	$Z = \frac{L+B}{200 \div 300}$ (L, B là chiều dài, rộng hộp)

Kích thước gói trực: Đường kính ngoài và tâm lỗ vít

Trục	D (Ổ lăn)	D_2 (Lỗ vỏ hộp)	D_3 (Tâm vít nắp ổ)
I	80	80	100
II	100	100	125
III	110	110	135

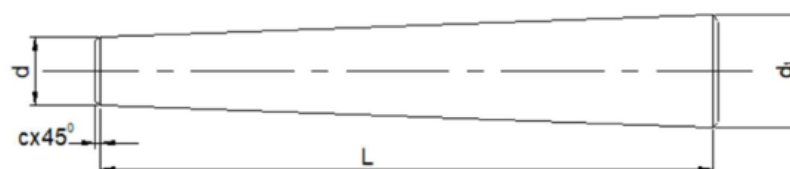
6.2 Các chi tiết liên quan đến kết cấu vỏ hộp.

6.2.1 Chốt định vị.

Mặt ghép giữa nắp và thân nằm trong mặt phẳng chứa đường tâm các trục. Lỗ trụ (đường kính D) lắp ở trên nắp và thân hộp được gia công đồng thời. Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân trước và sau khi gia công cũng như lắp ghép, dùng 2 chốt định vị. Nhờ có chốt định vị, khi xiết bu lông không làm biến dạng vòng ngoài của ổ (do sai lệch vị trí tương đối của nắp và thân), do đó loại trừ được một trong những nguyên nhân làm ổ chong bị hỏng.

Ta dùng chốt định vị hình côn tra bảng 18-46 [1]:

d, mm	c, mm	l, mm
6	1	50



Hình 6.1: Chốt định vị

6.2.2 Nắp ổ.

Che chắn ổ lăn khỏi bụi từ bên ngoài. Làm bằng vật liệu GX15-32.

Kết cấu các nắp ổ trong hộp giảm tốc, theo bảng 18-2[1]:

Bảng 6.2: Thông số nắp ổ

Trục	D (Ổ)	D_2 (Lỗ)	D_3 (Tâm vít)	h	d_4 (Vít)	Z (Số vít)
I	80	80	100	10	M8	6
II	100	100	125	12	M10	6
III	110	110	135	12	M10	6

6.2.3 Cửa thăm.

Để kiểm tra, quan sát các chi tiết máy trong hộp khi lắp ghép và để đổ dầu vào trong hộp, trên đỉnh hộp có làm cửa thăm. Cửa thăm được đậy bằng nắp. Trên nắp có lắp nút thông hơi. Kích thước cửa thăm được chọn theo bảng 18-5[1].

Bảng 6.3: Thông số cửa thăm

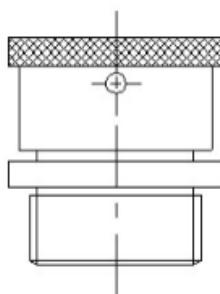
A	B	A ₁	B ₁	C	C ₁	Vít	Số lượng
150	100	190	140	175	120	M8x22	4

6.2.4 Nút thông hơi.

Để giảm áp Khi làm việc, nhiệt độ trong hộp tăng lên. Để giảm áp suất và điều hòa không khí bên trong và bên ngoài hộp, người ta dùng nút thông hơi. Nút thông hơi được lắp trên nắp cửa thăm. Kích thước theo bảng 18-6[1].

Bảng 6.4: Thông số nút thông hơi

A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P,Q,R,S
M27x2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32, 18, 36, 32



Hình 6.2: Nút thông hơi

6.2.5 Nút tháo dầu.

Sau một thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn (do bụi bặm và do hạt mài), hoặc bị biến chất, do đó cần phải thay dầu mới. Để tháo dầu cũ, ở đáy hộp có lỗ tháo dầu. Lúc làm việc, lỗ được bịt kín bằng nút tháo dầu. Kích thước của nút tháo dầu được tra theo bảng 18-7[1].

Bảng 6.5: Thông số nút tháo dầu

d	b	m, f	L	C	q	D, S	D ₀
M20x2	15	9, 3	28	2,5	17.8	30, 22	25,4

6.2.6 Que thăm dầu.

Để kiểm tra mức dầu trong thân hộp ta sử dụng que thăm dầu.



Hình 6.3: Que thăm dầu

6.2.7 Bulong vòng.

Để nâng và vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công, khi lắp ghép,...) trên nắp và thân thường lắp thêm bulong vòng hoặc vòng móc. Kích thước theo bảng 10.9[2].

Bảng 6.6: Thông số bulong vòng

Vít d	d_1	d_2	d_3	d_4	b	h	h_1	l	r	r_1
M16	63	35	14	35	16	30	12	32	2	6

6.2.8 Vòng móc.

- Dùng để di chuyển hộp giảm tốc một cách dễ dàng.
- Chiều dày: $S = (2 \div 3)\delta = 20 \text{ mm}$
- Đường kính lỗ vòng móc: $d = (3 \div 4)\delta = 30 \text{ mm}$

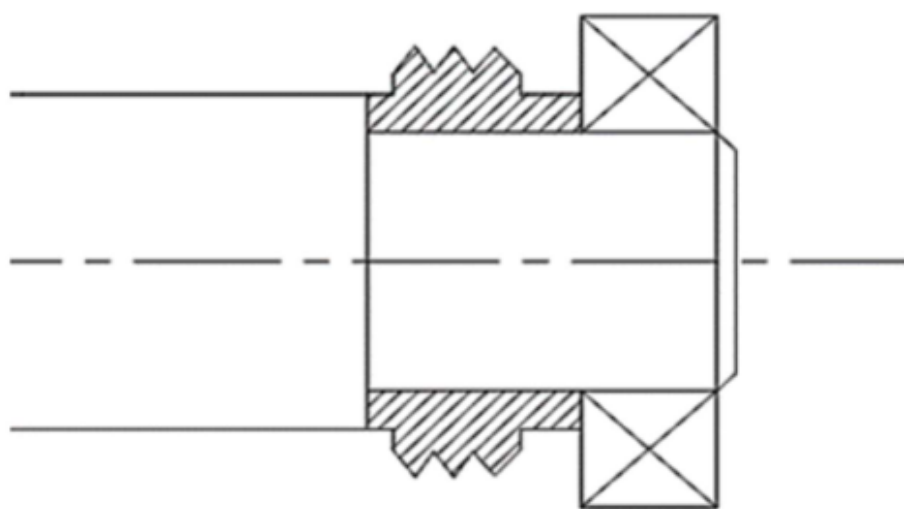
6.2.9 Vít tách nắp và thân hộp giảm tốc.

Có tác dụng tách nắp và thân hộp giảm tốc, vít $M12 \times 35$.

6.3 Các chi tiết phụ khác.

6.3.1 Vòng chắn dầu.

Để ngăn cách mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp.



Hình 6.4: Lắp vòng chắn dầu

Chương 7

DUNG SAI LẮP GHÉP

Căn cứ vào các yêu cầu làm việc của từng chi tiết trong hộp giảm tốc, ta chọn các kiểu lắp ghép sau:

7.1 Dung sai ổ lăn.

Vòng trong ổ lăn chịu tải tuần hoàn, ta lắp ghép theo hệ thống trục với kiểu lắp trung gian để vòng trong không vượt trên bề mặt trục khi làm việc. Do đó, giữa trục với ổ ta chọn mỗi lắp k6 (do ổ lăn tiêu chuẩn nên chỉ chọn dung sai của trục), mỗi lắp trung gian tạo điều kiện mòn đều do trong quá trình làm việc ổ sẽ quay đều. Vòng ngoài của ổ lăn không quay nên chịu tải trọng cục bộ, ta lắp theo hệ thống lỗ. Để ổ có thể di chuyển dọc trục khi nhiệt độ tăng trong quá trình làm việc, ta chọn kiểu lắp trung gian H7.

7.2 Lắp ghép bánh răng trên trục.

Bánh răng lắp ghép trên trục chịu tải vừa, tải trọng thay đổi, tải va đập nhẹ nên ta chọn kiểu lắp $H7/k6$.

7.3 Lắp ghép nắp và thân hộp.

Để dễ dàng cho việc tháo lắp và dễ điều chỉnh, ta chọn kiểu lắp lỏng $H7/e8$.

7.4 Lắp ghép vòng chắn dầu trên trục.

Để dễ dàng cho việc tháo lắp, ta chọn kiểu lắp trung gian $H7/js6$.

7.5 Lắp ghép chốt định vị.

Để đảm bảo độ đồng tâm và không sút trong quá trình hoạt động, ta chọn kiểu lắp chặt $P7/h6$.

7.6 Lắp ghép then.

Theo chiều rộng, chọn kiểu lắp trên trục là $P9/h8$, và kiểu lắp trên bạc là $Js9/h8$. Theo chiều cao, sai lệch giới hạn kích thước then là $h11$. Theo chiều dài, sai lệch giới hạn kích thước then là $h14$.

Bảng 7.1: Bảng dung sai lắp ghép

Chi tiết	Kích thước (mm)	Mối lắp	ES	EI	es	ei	Độ dôi max	Độ hở max
			(μm)	(μm)	(μm)	(μm)	(μm)	(μm)
Bánh răng 1	25	H7/k6	+21	0	+15	+2	19	-2
Bánh răng 2	45	H7/k6	+25	0	+18	+2	23	-2
Bánh răng 3	47	H7/k6	+25	0	+18	+2	23	-2
Bánh răng 4	65	H7/k6	+30	0	+21	+2	28	-2
BI ĐỒ CHẶN - vòng ngoài								
Trục I	80	H7/h6	+30	0	0	-19	49	0
Trục II	90	H7/h6	+30	0	0	-19	49	0
Trục III	115	H7/h6	+35	0	0	-22	57	0
BI ĐỒ CHẶN - vòng trong								
Trục I	35	H7/k6	+21	0	+15	+2	19	-2
Trục II	35	H7/k6	+25	0	+18	+2	23	-2
Trục III	50	H7/k6	+30	0	+21	+2	28	-2
Then (b x h)								
Trục I	8×7	P9/h8	-15	-51	0	-22	51	7
Trục I	8×7	P9/h8	-15	-51	0	-22	51	7
Trục II	14×8	P9/h8	-18	-61	0	-27	61	9
Trục II	16×8	P9/h8	-18	-61	0	-27	61	9
Trục III	18×10	P9/h8	-18	-61	0	-27	61	9
Trục III	18×10	P9/h8	-18	-61	0	-27	61	9

Chốt định vị - vỏ hộp	$d = 6$	P7/h6	-8	-20	0	-8	-20	0
Nắp ổ - vỏ hộp	715	H7/e8						
Vòng chắn dầu - Trục I	35	H7/js6	+21	0	+6,5	-6,5	27,5	-6,5
Vòng chắn dầu - Trục II	37	H7/js6	+25	0	+8	-8	33	-8
Vòng chắn dầu - Trục III	62	H7/js6	+30	0	+9,5	-9,5	39,5	-9,5
Vòng phốt - Trục I	25	H7/js6	+21	0	+6,5	-6,5	27,5	-6,5
Vòng phốt - Trục III	68	H7/js6	+30	0	+9,5	-9,5	39,5	-9,5
Nắp bích ổ lăn - Trục I	80	H7/e8	+30	0	0	-19	49	0
Nắp bích ổ lăn - Trục II	90	H7/e8	+30	0	0	-19	49	0
Nắp bích ổ lăn - Trục III	115	H7/e8	+35	0	0	-22	57	0
Nắp cửa thăm - nắp hộp	1	H8/h7	+63	0	0	-40	103	0

KẾT LUẬN

Qua thời gian làm đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí, em đã nắm vững hơn về cách phân tích một công việc thiết kế, cách đặt vấn đề cho bài toán thiết kế. Vì đặc trưng nghiên cứu của môn học là tính hệ truyền động nên qua đó giúp cho sinh viên có cách xử lý sát thực hơn và biết cách kết hợp với những kiến thức đã được học để tính toán và chọn ra phương án tối ưu cho thiết kế.

Dù đã cố gắng hoàn thành đồ án này với cường độ làm việc cao, kỹ lưỡng và có sự hướng dẫn rất cụ thể của quý thầy cô khoa Cơ khí nhưng do hiểu biết còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn đồ án này còn có nhiều thiếu sót và bất cập. Vì vậy, em rất mong sự sửa chữa và đóng góp ý kiến của quý thầy cô để em được rút kinh nghiệm và bổ sung kiến thức.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô khoa Cơ khí và sự hướng dẫn tận tình của trong suốt quá trình hoàn thiện đồ án thiết kế này.

Tài liệu tham khảo

- [1] Trịnh Chất – Lê Văn Uyển: *Tính toán thiết kế Hệ dẫn động cơ khí, tập 1*. Nhà xuất bản giáo dục, 2003.
- [2] Trịnh Chất – Lê Văn Uyển: *Tính toán thiết kế Hệ dẫn động cơ khí, tập 2*. Nhà xuất bản giáo dục, 2003.
- [3] Nguyễn Hữu Lộc: *Thiết kế máy và chi tiết máy*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020.
- [4] Nguyễn Hữu Lộc: *Cơ sở thiết kế máy*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020.
- [5] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn, *Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1*, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2007.
- [6] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn, *Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 2*, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2007.
- [7] Ninh Đức Tồn, *Dung sai và lắp ghép*. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2001.